

LAPORAN ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

**Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Neraca dan Pengendalian
Kuota Residu Sampah Kawasan (SINERKA) pada Pengelolaan
Persampahan Kota Bandung**

STUDY CASE REKRUTMEN ASISTEN PRAKTIKUM EISD



Oleh :

102022400029 Faris Yahya Ayyash Alfatih

**PROGRAM STUDI STRATA 1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Deskripsi Umum Objek Studi Kasus.....	4
1.2 Struktur Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sampah Kawasan.....	5
1.3 Batasan	6
BAB II ANALISIS SISTEM INFORMASI.....	8
2.1 Fungsi Sistem	8
2.2 Identifikasi Kebutuhan	10
2.2.1 Karakteristik User.....	10
2.2.2 Kebutuhan Fungsional.....	12
2.2.3 Use Case Diagram dan Spesifikasi.....	14
2.2.4 Kebutuhan Non-Fungsional.....	37
2.2.5 Activity Diagram	40
BAB III DESAIN SISTEM.....	44
3.1 Sequence Diagram.....	44
3.2 Struktur Sistem	48
3.2.1 Class Diagram	48
3.2.2 Component Diagram	50
3.2.3 Deployment Diagram	51
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	55
Lampiran I. Sumber Data dan Rujukan Isu	55
Lampiran II. Tautan Repositori dan Video DokumentasiBerikut tautan berkas pendukung yang menjadi bagian dari pengumpulan study case.....	55
Lampiran III. Rencana dan Realisasi Pengerjaan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sampah Kawasan.....	6
Gambar 2. 1 Use Case Diagram SENERKA	15
Gambar 2. 2 Activity Diagram 1 Menginput Laporan Neraca	40
Gambar 2. 3 Activity Diagram 2 Memverifikasi Laporan Neraca	41
Gambar 2. 4 Activity Diagram 3 Menetapkan Periode Kuota.....	42
Gambar 2. 5 Activity Diagram 4 Melaporkan Tumpukan Liar	43
Gambar 3. 1 Sequence Diagram 1 Menginput Laporan Neraca	44
Gambar 3. 2 Sequence Diagram 2 Memverifikasi Laporan Neraca	45
Gambar 3. 3 Sequence Diagram 3 Menetapkan Periode Kuota	46
Gambar 3. 4 Sequence Diagram 4 Melaporkan Tumpukan Liar.....	47
Gambar 3. 5 Class Diagram.....	48
Gambar 3. 6 Component Diagram.....	50
Gambar 3. 7 Deployment Diagram.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan Jenjang Pemangku Kepentingan ke Aktor Sistem	6
Tabel 2. 1 Daftar Kebutuhan Fungsional.....	12
Tabel 2. 2 Spesifikasi Melihat Dashboard Neraca Kota	16
Tabel 2. 3 Spesifikasi Melihat Daftar Status Siaga Kawasan	17
Tabel 2. 4 Spesifikasi Melihat Peringkat Kemandirian Kawasan	17
Tabel 2. 5 Spesifikasi Melakukan Registrasi	18
Tabel 2. 6 Spesifikasi Melakukan Login	19
Tabel 2. 7 Spesifikasi Melakukan Logout.....	20
Tabel 2. 8 Spesifikasi Melaporkan Tumpukan Liar	21
Tabel 2. 9 Spesifikasi Memantau Status Laporan Tumpukan	22
Tabel 2. 10 Spesifikasi Melihat Kondisi Kuota Kawasan Sendiri	23
Tabel 2. 11 Spesifikasi Menginput Laporan Neraca	24
Tabel 2. 12 Spesifikasi Melihat Papan Kuota dan Status Siaga	25
Tabel 2. 13 Spesifikasi Melihat Riwayat Laporan Neraca	26
Tabel 2. 14 Spesifikasi Menindaklanjuti Laporan Tumpukan	27
Tabel 2. 15 Spesifikasi Mengelola Data Kawasan	28
Tabel 2. 16 Spesifikasi Mengelola Jalur Pengolahan	29
Tabel 2. 17 Spesifikasi Menetapkan Periode Kuota.....	30
Tabel 2. 18 Spesifikasi Menutup Periode Kuota	31
Tabel 2. 19 Spesifikasi Memverifikasi Laporan Neraca	32
Tabel 2. 20 Spesifikasi Merealokasi Kuota Antar Kawasan	33
Tabel 2. 21 Spesifikasi Mengelola Akun Operator	34
Tabel 2. 22 Spesifikasi Melihat Dashboard Neraca Seluruh Kawasan	35
Tabel 2. 23 Non-Functional Requirements	38
Tabel 3. 1 Daftar Kelas dan Tanggung Jawabnya	48
Tabel 3. 2 Relasi Antar Kelas	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Umum Objek Studi Kasus

Objek studi kasus pada laporan ini adalah ekosistem pengelolaan persampahan Kota Bandung, dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai pemangku kepentingan utama dan kawasan setingkat rukun warga sebagai unit operasional terkecil. Kota Bandung bersama Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang bertumpu pada satu tempat pembuangan akhir yang sama, yaitu Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat pada pertengahan tahun 2026, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti diproyeksikan hanya mampu bertahan hingga Oktober 2026, jauh lebih singkat dari proyeksi awal pada dokumen perencanaan teknis. Volume sampah yang masuk tercatat mencapai sekitar seribu tujuh ratus ton per hari, melampaui asumsi perencanaan. Sebagai akibatnya, pengiriman sampah dari setiap daerah dibatasi melalui mekanisme kuota, dan ketika kuota habis, layanan pengangkutan dihentikan sementara.

Kondisi tersebut telah beberapa kali terjadi. Pemerintah Kota Bandung pernah menetapkan kondisi darurat pengendalian persampahan dan menghentikan pengangkutan sampah selama beberapa hari karena kuota pengiriman telah habis. Pada saat itu, setiap rukun warga diminta mengolah sampahnya secara mandiri melalui jalur seperti biokonversi maggot, komposting, pakan ternak, bank sampah, dan tempat pengolahan sampah terpadu. Di sisi lain, jalur pengolahan termal berupa insinerator berskala kecil telah dilarang beroperasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga pilihan penyelesaian yang tersisa terpusat pada pengurangan di hulu.

Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sumber daya yang tidak sedikit untuk kebutuhan tersebut, mulai dari anggaran pengelolaan persampahan yang besar, penempatan ribuan petugas pemilah pada tingkat rukun warga, hingga penetapan target kawasan bebas sampah. Namun demikian, seluruh sumber daya tersebut bekerja tanpa lapisan data yang memadai. Pencatatan timbulan dan hasil pengolahan mandiri masih dilakukan secara manual pada buku catatan dan lembar kerja yang terpisah, sehingga angka reduksi yang sesungguhnya tidak pernah diketahui secara pasti.

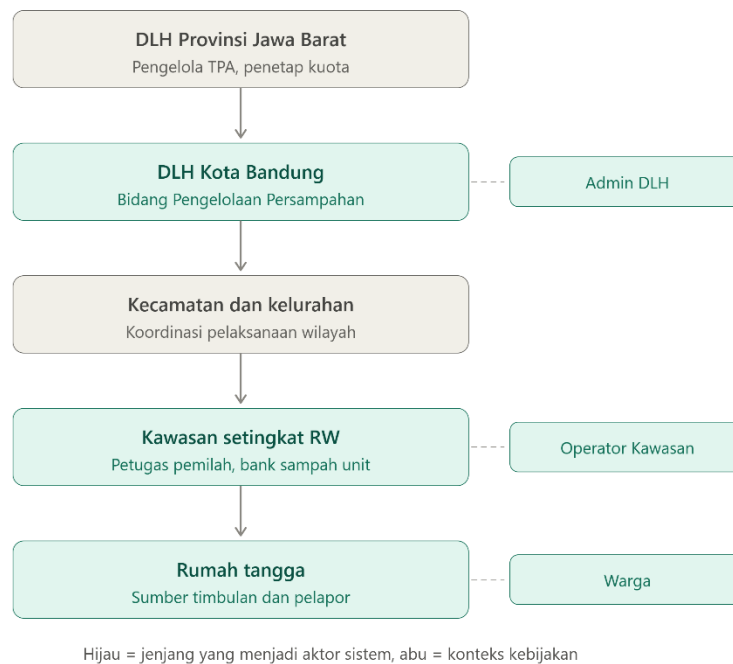
Dengan demikian, permasalahan yang diangkat pada studi kasus ini bukanlah persoalan motivasi masyarakat dalam memilah sampah, melainkan persoalan ketiadaan neraca. Pengelolaan sampah Bandung Raya berjalan dengan mekanisme kuota, tetapi tidak memiliki instrumen yang mencatat berapa ton sampah yang benar-benar berhasil ditahan di hulu, oleh kawasan mana, dan melalui jalur pengolahan apa.

1.2 Struktur Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sampah Kawasan

Objek kajian pada laporan ini bukanlah satu organisasi tunggal, melainkan rantai pemangku kepentingan yang bekerja pada jenjang berbeda dalam pengelolaan persampahan Kota Bandung. Oleh karena itu, yang disajikan pada bagian ini adalah struktur pemangku kepentingan beserta hubungan kewenangannya, bukan bagan susunan organisasi internal salah satu instansi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.

Pada jenjang tertinggi terdapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat selaku pengelola Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti sekaligus pihak yang menetapkan kuota pengiriman sampah bagi tiap daerah di Bandung Raya. Jenjang berikutnya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, khususnya Bidang Pengelolaan Persampahan, yang membagi kuota tersebut ke wilayah, mengelola data induk, serta memverifikasi capaian pelaporan. Di bawahnya terdapat kecamatan dan kelurahan yang mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan. Pada jenjang operasional terdapat kawasan setingkat rukun warga yang dijalankan oleh petugas pemilah dan pengelola bank sampah unit. Jenjang terakhir adalah rumah tangga yang berperan sebagai sumber timbulan sekaligus pelapor kondisi lapangan.

Tidak seluruh jenjang tersebut menjadi aktor di dalam sistem. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat serta kecamatan dan kelurahan diposisikan sebagai konteks kebijakan karena kewenangannya berada di luar cakupan sistem yang dirancang. Tiga jenjang lainnya, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, kawasan setingkat rukun warga, dan rumah tangga, diterjemahkan langsung menjadi aktor pada perancangan sistem, masing-masing sebagai Admin DLH, Operator Kawasan, dan Warga.



Gambar 1. 1 Struktur Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sampah Kawasan

Tabel 1. 1 Pemetaan Jenjang Pemangku Kepentingan ke Aktor Sistem

Jenjang	Peran dalam Pengelolaan Sampah	Aktor Sistem
DLH Provinsi Jawa Barat	Mengelola tempat pembuangan akhir dan menetapkan kuota pengiriman sampah tiap daerah	Konteks kebijakan, di luar cakupan sistem
DLH Kota Bandung	Membagi kuota ke wilayah, mengelola data induk, dan memverifikasi laporan	Admin DLH
Kecamatan dan kelurahan	Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya	Konteks kebijakan, di luar cakupan sistem
Kawasan setingkat rukun warga	Mencatat timbulan dan menjalankan pengolahan sampah mandiri	Operator Kawasan
Rumah tangga	Menghasilkan timbulan sampah dan melaporkan kondisi lapangan	Warga

1.3 Batasan

Kajian ini dibatasi agar analisis lebih terarah dan rancangan sistem yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam lingkup waktu dan sumber daya yang tersedia. Batasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kajian dan rancangan sistem dibatasi pada lingkup pengelolaan sampah wilayah perkotaan di Kota Bandung, dengan kawasan setingkat rukun warga sebagai unit terkecil yang dikelola.
2. Sistem yang dirancang berfokus pada pencatatan neraca massa sampah dan pengendalian kuota residu, bukan pada aspek teknis pengolahan sampah seperti spesifikasi mesin, proses biokonversi, maupun rancang bangun fasilitas pengolahan.
3. Sistem tidak mencakup proses penimbangan otomatis melalui perangkat keras. Seluruh angka timbulan dan tonase diperoleh dari masukan manual operator kawasan yang kemudian diverifikasi secara berjenjang.
4. Sistem tidak mencakup mekanisme pembayaran, retribusi, maupun pencairan dana dalam bentuk apa pun.
5. Estimasi emisi karbon yang ditampilkan bersifat indikatif dan dihitung menggunakan faktor emisi yang ditetapkan admin, bukan hasil pengukuran laboratorium.
6. Perancangan ini tidak mencakup integrasi dengan sistem informasi milik pemerintah daerah yang sudah berjalan, meskipun kemungkinan integrasi tersebut dicatat sebagai pengembangan lanjutan.
7. Implementasi perangkat lunak dibatasi pada aplikasi berbasis web menggunakan kerangka kerja Laravel dengan pola Model-View-Controller, tanpa menggunakan pustaka pembangun antarmuka administrasi otomatis.

Dengan batasan tersebut, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan sistem informasi yang fokus pada persoalan pengukuran dan pengendalian kuota residu sampah kawasan, tanpa melebar ke ranah teknis pengolahan maupun ranah keuangan.

BAB II

ANALISIS SISTEM INFORMASI

2.1 Fungsi Sistem

Pengelolaan persampahan Kota Bandung saat ini masih menjalankan sebagian besar proses pencatatannya secara manual. Berdasarkan penelusuran kondisi lapangan dan pemberitaan mengenai penanganan darurat persampahan, kegiatan seperti pencatatan timbulan harian, pencatatan hasil pengolahan mandiri, dan pelaporan capaian kawasan masih dilakukan menggunakan buku catatan serta lembar kerja yang tidak saling terhubung. Kondisi seperti ini menimbulkan beberapa kendala sebagai berikut.

1. Angka residu yang sesungguhnya tidak diketahui, sehingga kuota buang dikelola tanpa dasar pengukuran.
2. Sisa kuota tiap wilayah tidak terpantau, sehingga penghentian pengangkutan terjadi secara mendadak dan tidak dapat diantisipasi.
3. Kontribusi tiap jalur pengolahan mandiri tidak terpisah datanya, sehingga tidak diketahui jalur mana yang paling layak diperbesar dukungannya.
4. Klaim kemandirian sebuah kawasan tidak dapat diverifikasi dengan data transaksional, sehingga bersifat administratif semata.
5. Rekapitulasi capaian memakan waktu lama karena harus disalin ulang secara manual dari tingkat kawasan ke tingkat kota.

Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menerjemahkan komitmen pembangunan berkelanjutan, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor sebelas mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan, ke dalam angka yang terukur. Tanpa pencatatan yang rinci, kontribusi pengurangan sampah kota terhadap indikator tersebut tidak dapat dilaporkan secara meyakinkan.

Sistem yang diusulkan berfungsi sebagai instrumen neraca massa sampah pada tingkat kawasan. Secara lebih rinci, fungsi sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut.

1. Mendigitalisasi pencatatan neraca sampah kawasan (Neraca Kawasan)

Sistem menyediakan fitur pencatatan neraca harian yang memuat timbulan sampah kawasan beserta uraian tonase yang berhasil dialihkan ke setiap jalur pengolahan mandiri. Pencatatan yang sebelumnya dilakukan pada buku tulis dan

lembar kerja terpisah menjadi terpusat, terstruktur, dan tersimpan dalam basis data.

2. Menghitung residu secara otomatis (Perhitungan Residu)

Sistem menghitung residu sebagai selisih antara timbulan dan total tonase yang diolah, tanpa memerlukan masukan manual. Dengan demikian, angka yang menjadi dasar pemotongan kuota tidak dapat dimanipulasi dan tidak berisiko salah hitung.

3. Mengendalikan kuota buang tiap kawasan (Pengendalian Kuota)

Sistem mencatat jatah residu tiap kawasan pada suatu periode, memotongnya setiap kali laporan diverifikasi, dan menampilkan sisa kuota secara berjalan. Fungsi ini menggantikan pengelolaan kuota yang selama ini berlangsung tanpa instrumen pengukuran.

4. Memberikan peringatan dini melalui status siaga (Status Siaga Kawasan)

Sistem menetapkan status siaga kawasan sebagai aman, waspada, atau kritis berdasarkan persentase sisa kuota. Status ini berfungsi sebagai peringatan dini agar pengelola wilayah dapat mengantisipasi sebelum jatah buang habis, bukan setelah pengangkutan terlanjur dihentikan.

5. Memisahkan kontribusi tiap jalur pengolahan (Analisis Jalur Pengolahan)

Sistem menyimpan tonase secara terurai per jalur pengolahan seperti maggot, komposting, bank sampah, pakan ternak, dan tempat pengolahan sampah terpadu. Pemisahan ini memungkinkan evaluasi jalur mana yang paling efektif sehingga anggaran dapat diarahkan secara tepat.

6. Menyediakan mekanisme verifikasi berjenjang (Verifikasi Laporan)

Setiap laporan yang diajukan operator harus melalui pemeriksaan admin sebelum memotong kuota. Mekanisme ini menjaga agar hanya data yang telah divalidasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

7. Menghubungkan laporan warga dengan pengelola kawasan (Pelaporan Tumpukan Liar)

Sistem menyediakan kanal bagi warga untuk melaporkan titik tumpukan sampah liar disertai foto dan keterangan lokasi, yang secara otomatis diarahkan kepada operator kawasan tempat warga tersebut terdaftar.

8. Menyajikan neraca sampah kota secara terbuka (Transparansi Publik)

Sistem menyediakan dashboard publik berisi neraca sampah kota, daftar status siaga kawasan, dan peringkat kemandirian wilayah, sehingga capaian pengurangan sampah dapat diawasi bersama oleh masyarakat.

2.2 Identifikasi Kebutuhan

2.2.1 Karakteristik User

Sistem yang diusulkan melayani empat peran pengguna dengan kebutuhan dan tingkat keterlibatan yang berbeda. Pembagian peran ini menjadi dasar penetapan hak akses pada rancangan sistem.

A. Pengunjung (Guest)

1. Peran: Pengguna umum yang mengakses sistem tanpa autentikasi, dapat berupa warga kota, jurnalis, akademisi, maupun pemangku kepentingan lain.
2. Karakteristik:
 - a) Hanya mengakses halaman publik untuk melihat kondisi persampahan kota secara ringkas.
 - b) Membutuhkan tampilan yang sederhana, informatif, dan dapat dipahami tanpa latar belakang teknis.
 - c) Tidak melakukan input data operasional apa pun ke dalam sistem.
 - d) Dapat melakukan registrasi untuk berubah peran menjadi warga terdaftar.

B. Warga

1. Peran: Penduduk yang terdaftar pada salah satu kawasan dan berperan sebagai pelapor kondisi lapangan.
2. Karakteristik:
 - a) Mengakses sistem secara insidental, terutama ketika menemukan titik tumpukan sampah liar di wilayahnya.

- b) Membutuhkan formulir pelaporan yang ringkas dengan dukungan unggah foto langsung dari telepon genggam.
- c) Membutuhkan kejelasan status tindak lanjut atas laporan yang telah diajukan.
- d) Sebagian besar mengakses melalui perangkat mobile, sehingga antarmuka harus responsif.

C. Operator Kawasan

1. Peran: Petugas kewilayahan tingkat RW atau kelurahan yang bertanggung jawab mencatat neraca sampah harian kawasannya.
2. Karakteristik:
 - a) Menggunakan sistem secara rutin setiap hari untuk mencatat timbulan dan uraian tonase per jalur pengolahan.
 - b) Membutuhkan formulir input yang cepat dan mendukung penambahan banyak baris uraian sekaligus.
 - c) Membutuhkan papan kuota yang menampilkan sisa jatah buang kawasannya secara jelas beserta status siaganya.
 - d) Bekerja di lapangan, sehingga membutuhkan antarmuka yang ringan dan dapat diakses melalui perangkat mobile.
 - e) Umumnya bukan pengguna berlatar belakang teknis, sehingga istilah yang digunakan harus mengikuti bahasa operasional persampahan.

D. Admin DLH

1. Peran: Staf Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola data induk, menetapkan kuota residu, memverifikasi laporan, dan mengambil keputusan realokasi kuota.
2. Karakteristik:
 - a) Mengakses sistem untuk kebutuhan pengambilan keputusan berbasis data agregat seluruh kawasan.
 - b) Membutuhkan dashboard yang menampilkan perbandingan capaian antar kawasan beserta status siaganya.

- c) Bertanggung jawab atas konsistensi data induk seperti kawasan, jalur pengolahan, dan faktor emisi.
- d) Merupakan satu-satunya peran yang berwenang memverifikasi laporan dan mengubah alokasi kuota.
- e) Akun dengan peran ini tidak dapat dibuat melalui halaman registrasi dan hanya dibuat melalui mekanisme seeder.

2.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional pada sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh aktivitas pencatatan neraca, pengendalian kuota, dan pelaporan kondisi lapangan dapat berjalan secara digital, terverifikasi, dan sesuai dengan hak akses masing-masing peran. Berikut daftar kebutuhan fungsional yang dibutuhkan sistem.

Tabel 2. 1 Daftar Kebutuhan Fungsional

No.	Kebutuhan Fungsional	Aktor
1	Pengunjung melihat dashboard neraca sampah kota	Semua Pengguna Sistem
2	Pengunjung melihat daftar kawasan beserta status siaganya	Semua Pengguna Sistem
3	Pengunjung melihat peringkat kemandirian kawasan	Semua Pengguna Sistem
4	User melakukan registrasi akun warga	Pengunjung
5	User melakukan login ke sistem	Warga, Operator Kawasan, Admin DLH
6	User melakukan logout dari sistem	Warga, Operator Kawasan, Admin DLH
7	Melaporkan titik tumpukan sampah liar disertai foto dan lokasi	Warga
8	Memantau status tindak lanjut laporan tumpukan	Warga
9	Melihat kondisi kuota dan status siaga kawasan sendiri	Warga
10	Menginput laporan neraca sampah harian kawasan	Operator Kawasan
11	Menguraikan tonase sampah ke beberapa jalur pengolahan dalam satu laporan	Operator Kawasan
12	Melihat papan kuota dan status siaga kawasan	Operator Kawasan, Admin DLH

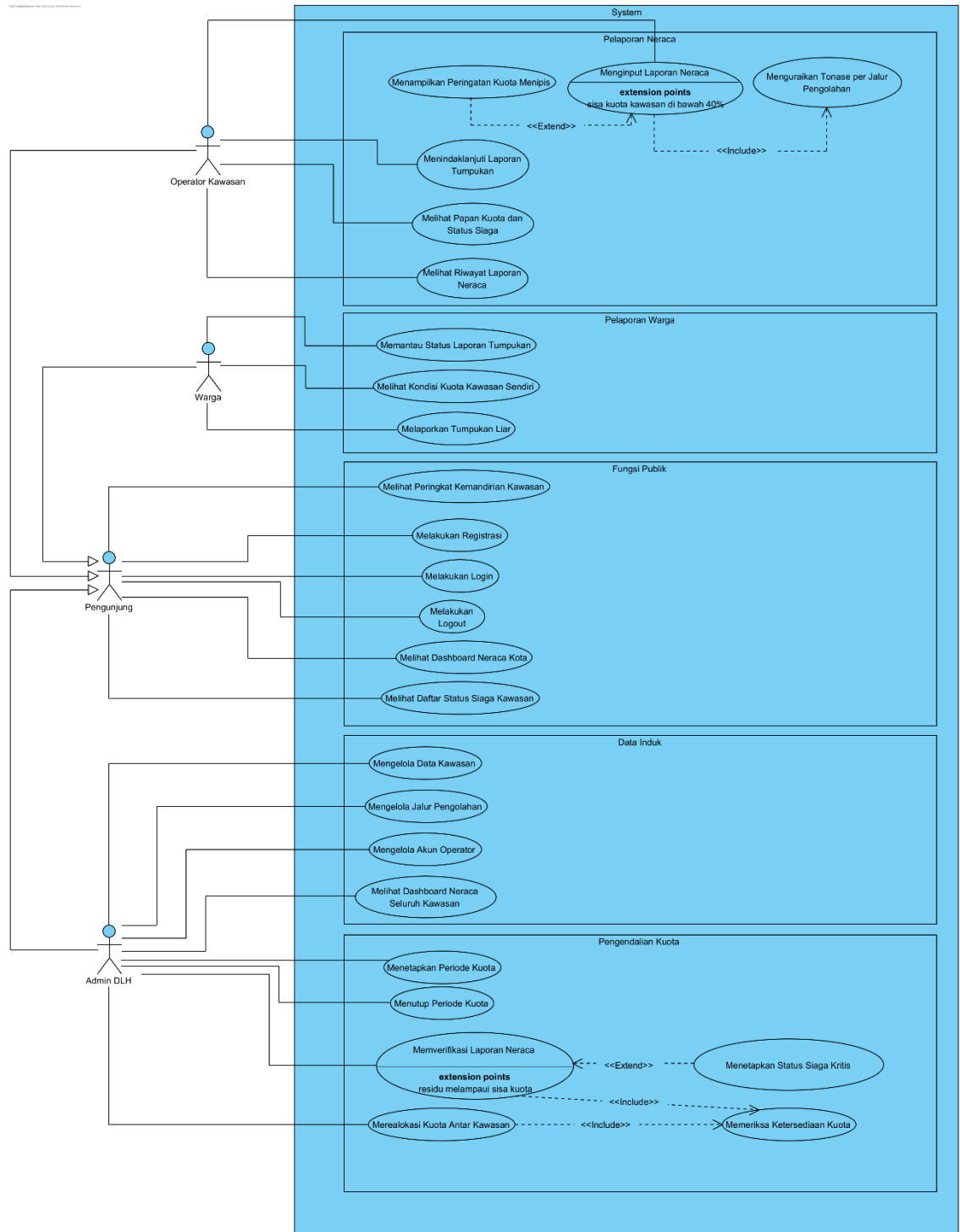
No.	Kebutuhan Fungsional	Aktor
13	Melihat riwayat dan rincian laporan neraca	Operator Kawasan, Admin DLH
14	Menindaklanjuti laporan tumpukan liar dari warga	Operator Kawasan, Admin DLH
15	Mengelola data kawasan (tambah, ubah, lihat, hapus)	Admin DLH
16	Mengelola data jalur pengolahan beserta faktor emisinya	Admin DLH
17	Menetapkan periode kuota residu tiap kawasan	Admin DLH
18	Menutup periode kuota yang telah berakhir	Admin DLH
19	Memverifikasi atau menolak laporan neraca yang diajukan operator	Admin DLH
20	Merealokasi kuota antar kawasan	Admin DLH
21	Mengelola akun operator kawasan	Admin DLH
22	Melihat dashboard neraca seluruh kawasan	Admin DLH
23	Sistem menghitung residu secara otomatis dari timbunan dikurangi total olahan	Sistem
24	Sistem menetapkan status siaga kawasan berdasarkan persentase sisa kuota	Sistem
25	Sistem menampilkan pesan umpan balik pada setiap operasi simpan, ubah, dan hapus	Sistem

2.2.3 Use Case Diagram dan Spesifikasi

Use case diagram berikut menggambarkan seluruh fungsionalitas sistem beserta pembagian hak akses tiap peran. Aktor Warga, Operator Kawasan, dan Admin DLH digambarkan mewarisi aktor Pengunjung melalui relasi generalization, sesuai notasi yang menyatakan bahwa aktor yang lebih spesifik dapat mewarisi peran dari aktor yang lebih umum. Dengan demikian seluruh fungsionalitas publik tidak perlu dihubungkan berulang kali ke setiap aktor.

Use case diagram ini menggunakan enam notasi, yaitu actor, use case, system boundary, association, generalization, serta include dan extend. Relasi include digunakan untuk perilaku yang wajib dijalankan sebagai bagian dari use case dasar, sedangkan extend digunakan untuk perilaku yang hanya muncul pada kondisi tertentu.

Perlu dicatat bahwa use case Melakukan Login tidak dihubungkan melalui relasi include ke use case lainnya. Relasi include menyatakan perilaku yang dieksekusi setiap kali use case dasar dijalankan, sedangkan proses autentikasi hanya berlangsung satu kali pada awal sesi dan tidak diulang pada setiap aktivitas berikutnya. Oleh karena itu keadaan terautentikasi dimodelkan sebagai precondition pada spesifikasi use case, bukan sebagai relasi include. Pilihan ini sekaligus menjaga kerapian diagram, karena menarik relasi include dari seluruh use case terautentikasi menuju satu use case Login akan menghasilkan notasi yang saling bertumpuk dan sulit dibaca.



Gambar 2. 1 Use Case Diagram SINERKA

https://drive.google.com/file/d/1cnrjJKdpa9iSEtVQEnpJfVuu42Sndykg/view?usp=drive_link

Selanjutnya, setiap use case diuraikan ke dalam spesifikasi yang memuat deskripsi singkat, precondition, postcondition, kondisi kesalahan, keadaan sistem saat terjadi kesalahan, aktor, pemicu, proses standar, serta proses alternatif.

Tabel 2. 2 Spesification | Melihat Dashboard Neraca Kota

Short Description	Pengunjung melihat ringkasan neraca sampah kota berupa total timbulan, total tonase terolah, total residu, dan estimasi emisi karbon yang berhasil dihindari dari seluruh kawasan yang telah terverifikasi.
Precondition	1. Sistem dalam keadaan aktif dan dapat menerima permintaan. 2. Terdapat minimal satu laporan neraca berstatus terverifikasi.
Postcondition	Sistem menampilkan ringkasan neraca sampah kota beserta periode data yang ditampilkan.
Error Situation	1. Belum terdapat laporan berstatus terverifikasi. 2. Sistem gagal mengambil data agregat dari basis data.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem menampilkan dashboard dengan nilai nol beserta keterangan bahwa data belum tersedia. 2. Sistem menampilkan pesan kesalahan tanpa menghentikan akses ke halaman lain.
Actors	Pengunjung, Warga, Operator Kawasan, Admin DLH
Trigger	Pengunjung membuka halaman utama sistem.
Standard Process	1. Pengunjung membuka halaman utama sistem. 2. Sistem mengambil data agregat dari laporan berstatus terverifikasi. 3. Sistem menghitung total timbulan, total tonase terolah, total residu, dan estimasi emisi yang dihindari. 4. Sistem menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk ringkasan angka dan grafik. 5. Pengunjung membaca informasi yang ditampilkan.
Alternative Process	1. Jika belum ada laporan terverifikasi, sistem menampilkan nilai nol beserta keterangan data belum tersedia. 2. Jika pengambilan data gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan menyarankan memuat ulang halaman.

Tabel 2. 3 Spesifikasi | Melihat Daftar Status Siaga Kawasan

Short Description	Pengunjung melihat daftar seluruh kawasan beserta kuota periode, sisa kuota, dan status siaganya sehingga dapat mengetahui wilayah mana yang mendekati batas jatah buang.
Precondition	1. Sistem dalam keadaan aktif. 2. Terdapat data kawasan yang telah terdaftar dalam sistem.
Postcondition	Sistem menampilkan daftar kawasan beserta status siaga yang dibedakan melalui indikator warna.
Error Situation	1. Belum terdapat kawasan yang terdaftar. 2. Kawasan belum memiliki periode kuota aktif.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem menampilkan daftar kosong beserta keterangan bahwa belum ada kawasan terdaftar. 2. Kawasan tanpa periode kuota aktif ditampilkan dengan keterangan belum berkuota, bukan dengan status siaga.
Actors	Pengunjung, Warga, Operator Kawasan, Admin DLH
Trigger	Pengunjung memilih menu Status Kawasan.
Standard Process	1. Pengunjung memilih menu Status Kawasan. 2. Sistem mengambil data seluruh kawasan beserta periode kuota aktifnya. 3. Sistem menghitung persentase sisa kuota tiap kawasan. 4. Sistem menentukan status siaga berdasarkan persentase tersebut. 5. Sistem menampilkan daftar kawasan beserta indikator warna status siaganya.
Alternative Process	1. Jika belum ada kawasan terdaftar, sistem menampilkan keterangan daftar masih kosong. 2. Jika sebuah kawasan belum memiliki periode kuota aktif, sistem menampilkan keterangan belum berkuota pada baris kawasan tersebut.

Tabel 2. 4 Spesifikasi | Melihat Peringkat Kemandirian Kawasan

Short Description	Pengunjung melihat peringkat kawasan berdasarkan rasio tonase yang berhasil diolah mandiri terhadap timbulan, sebagai bentuk transparansi capaian antar wilayah.
--------------------------	--

Precondition	Terdapat laporan neraca berstatus terverifikasi dari minimal dua kawasan.
Postcondition	Sistem menampilkan daftar kawasan terurut menurun berdasarkan rasio kemandirian.
Error Situation	1. Data laporan terverifikasi belum mencukupi untuk membentuk peringkat. 2. Terdapat kawasan dengan timbunan bernilai nol sehingga rasio tidak dapat dihitung.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem menampilkan keterangan bahwa data belum mencukupi untuk membentuk peringkat. 2. Kawasan dengan timbunan nol dikeluarkan dari perhitungan peringkat dan diberi keterangan.
Actors	Pengunjung, Warga, Operator Kawasan, Admin DLH
Trigger	Pengunjung memilih menu Peringkat Kemandirian.
Standard Process	1. Pengunjung memilih menu Peringkat Kemandirian. 2. Sistem mengambil akumulasi timbunan dan tonase terolah tiap kawasan dari laporan terverifikasi. 3. Sistem menghitung rasio kemandirian tiap kawasan. 4. Sistem mengurutkan kawasan dari rasio tertinggi ke terendah. 5. Sistem menampilkan peringkat beserta nilai rasionya.
Alternative Process	1. Jika data belum mencukupi, sistem menampilkan keterangan peringkat belum dapat ditampilkan. 2. Jika terdapat kawasan bertimbunan nol, kawasan tersebut tidak diikutkan dalam pengurutan.

Tabel 2. 5 Spesifikasi | Melakukan Registrasi

Short Description	Pengunjung mendaftarkan diri sebagai warga dengan memilih kawasan tempat tinggalnya, sehingga laporan yang diajukan kemudian terhubung dengan kawasan yang tepat.
Precondition	1. Pengunjung belum memiliki akun pada sistem. 2. Terdapat data kawasan yang dapat dipilih.
Postcondition	1. Sistem menyimpan akun baru dengan peran warga yang terikat pada satu kawasan. 2. Pengunjung dapat melakukan login menggunakan akun tersebut.
Error Situation	1. Alamat surel yang dimasukkan sudah terdaftar.

	2. Konfirmasi kata sandi tidak sama dengan kata sandi. 3. Kolom wajib belum terisi atau format masukan tidak sesuai.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem membatalkan penyimpanan dan tidak membuat akun baru. 2. Sistem menampilkan kembali formulir beserta nilai masukan sebelumnya dan pesan kesalahan pada kolom yang bersangkutan.
Actors	Pengunjung
Trigger	Pengunjung memilih menu Daftar pada halaman utama.
Standard Process	1. Pengunjung memilih menu Daftar. 2. Sistem menampilkan formulir registrasi. 3. Pengunjung mengisi nama, surel, nomor telepon, kawasan, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. 4. Pengunjung menekan tombol Daftar. 5. Sistem memvalidasi seluruh masukan di sisi server. 6. Sistem menyimpan akun baru dengan peran warga dan kata sandi dalam bentuk terenkripsi. 7. Sistem menampilkan pesan keberhasilan dan mengarahkan pengunjung ke halaman login.
Alternative Process	1. Jika surel sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan kesalahan pada kolom surel dan meminta pengguna menggunakan surel lain. 2. Jika konfirmasi kata sandi tidak sama, sistem menampilkan pesan kesalahan pada kolom konfirmasi. 3. Jika terdapat kolom wajib yang kosong, sistem menampilkan pesan kesalahan pada masing-masing kolom tersebut.

Tabel 2. 6 Spesifikasi | Melakukan Login

Short Description	Pengguna melakukan autentikasi untuk memperoleh akses ke fitur sistem sesuai perannya. Pengguna memasukkan surel dan kata sandi, kemudian sistem memvalidasi kredensial tersebut.
Precondition	1. Data akun pengguna sudah tersimpan dalam sistem. 2. Sistem dalam keadaan aktif dan dapat menerima permintaan.
Postcondition	1. Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman sesuai perannya. 2. Sesi pengguna aktif dan hak aksesnya dikenali sistem.
Error Situation	1. Surel tidak terdaftar dalam sistem.

	2. Kata sandi yang dimasukkan salah. 3. Kolom surel atau kata sandi dikosongkan.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem tidak membuat sesi apa pun dan pengguna tetap berada dalam keadaan belum terautentikasi. 2. Sistem menampilkan pesan kesalahan tanpa menyebutkan secara spesifik bagian mana dari kredensial yang salah. 3. Sistem menampilkan kembali formulir login beserta nilai surel yang sebelumnya dimasukkan.
Actors	Warga, Operator Kawasan, Admin DLH
Trigger	Pengguna memilih menu Masuk pada halaman utama.
Standard Process	1. Pengguna membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan formulir login. 3. Pengguna memasukkan surel dan kata sandi. 4. Pengguna menekan tombol Masuk. 5. Sistem memvalidasi kelengkapan masukan di sisi server. 6. Sistem mencocokkan kredensial dengan data akun pada basis data. 7. Sistem membuat sesi pengguna dan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai perannya.
Alternative Process	1. Jika kredensial tidak cocok, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memasukkan ulang. 2. Jika kolom wajib kosong, sistem menampilkan pesan kesalahan pada kolom yang bersangkutan. 3. Jika pengguna sudah memiliki sesi aktif, sistem langsung mengarahkan ke halaman sesuai perannya tanpa menampilkan formulir login.

Tabel 2. 7 Spesifikasi | Melakukan Logout

Short Description	Pengguna mengakhiri sesi aktif agar akunnya tidak dapat digunakan pihak lain tanpa melakukan autentikasi ulang.
Precondition	1. Pengguna sudah berhasil login ke sistem. 2. Sesi pengguna sedang aktif.
Postcondition	1. Sesi pengguna dihapus dari server. 2. Pengguna diarahkan ke halaman utama. 3. Halaman yang memerlukan autentikasi tidak dapat diakses tanpa login kembali.

Error Situation	1. Sesi pengguna telah kedaluwarsa sebelum permintaan logout diproses. 2. Sistem gagal menghapus sesi pengguna.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem tetap mengarahkan pengguna ke halaman utama dalam keadaan tidak terautentikasi. 2. Sistem menampilkan pesan bahwa sesi telah berakhir.
Actors	Warga, Operator Kawasan, Admin DLH
Trigger	Pengguna menekan tombol Keluar pada antarmuka.
Standard Process	1. Pengguna menekan tombol Keluar. 2. Sistem memproses permintaan dan menghapus sesi pengguna. 3. Sistem membatalkan token keamanan sesi tersebut. 4. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama beserta pesan keberhasilan.
Alternative Process	Jika sesi sudah kedaluwarsa, sistem langsung mengarahkan pengguna ke halaman utama tanpa proses penghapusan sesi.

Tabel 2. 8 Spesification | Melaporkan Tumpukan Liar

Short Description	Warga melaporkan keberadaan titik tumpukan sampah liar di wilayahnya disertai foto dan keterangan lokasi, sehingga operator kawasan atau admin dapat menindaklanjutinya.
Precondition	1. Warga sudah login ke sistem. 2. Warga terdaftar pada salah satu kawasan.
Postcondition	1. Sistem menyimpan laporan tumpukan berstatus baru yang terikat pada kawasan warga tersebut. 2. Laporan muncul pada daftar tindak lanjut operator kawasan yang bersangkutan.
Error Situation	1. Berkas foto yang diunggah bukan berupa gambar. 2. Ukuran berkas foto melebihi dua megabita. 3. Kolom lokasi atau deskripsi belum terisi.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem membatalkan penyimpanan dan tidak menyimpan berkas apa pun ke penyimpanan. 2. Sistem menampilkan kembali formulir beserta nilai masukan teks sebelumnya. 3. Sistem menampilkan pesan kesalahan pada kolom yang bersangkutan.
Actors	Warga

Trigger	Warga memilih menu Lapor Tumpukan dan menekan tombol Buat Laporan.
Standard Process	1. Warga mengakses halaman Lapor Tumpukan. 2. Sistem menampilkan daftar laporan warga tersebut beserta tombol Buat Laporan. 3. Warga menekan tombol Buat Laporan. 4. Sistem menampilkan formulir laporan tumpukan. 5. Warga mengisi keterangan lokasi dan deskripsi kondisi tumpukan. 6. Warga mengunggah foto tumpukan. 7. Warga menekan tombol Kirim. 8. Sistem memvalidasi seluruh masukan di sisi server. 9. Sistem menyimpan berkas foto ke penyimpanan publik. 10. Sistem menyimpan laporan berstatus baru dan mengaitkannya dengan kawasan warga. 11. Sistem menampilkan pesan keberhasilan dan mengarahkan ke daftar laporan.
Alternative Process	1. Jika berkas bukan gambar atau melebihi dua megabita, sistem membatalkan penyimpanan, tidak menyimpan berkas, dan menampilkan pesan kesalahan pada kolom foto. 2. Jika kolom lokasi atau deskripsi kosong, sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan pada kolom tersebut.

Tabel 2. 9 Spesifikasi | Memantau Status Laporan Tumpukan

Short Description	Warga memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan tumpukan yang telah diajukannya.
Precondition	1. Warga sudah login ke sistem. 2. Warga pernah mengajukan minimal satu laporan tumpukan.
Postcondition	Sistem menampilkan daftar laporan warga beserta status terkini dan catatan tindak lanjutnya.
Error Situation	1. Warga belum pernah mengajukan laporan. 2. Sistem gagal mengambil data laporan.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem menampilkan daftar kosong beserta ajakan untuk membuat laporan pertama. 2. Sistem menampilkan pesan kesalahan tanpa menghentikan akses ke menu lain.
Actors	Warga

Trigger	Warga memilih menu Lapor Tumpukan.
Standard Process	1. Warga memilih menu Lapor Tumpukan. 2. Sistem mengambil seluruh laporan milik warga tersebut. 3. Sistem menampilkan daftar laporan beserta status baru, diproses, atau selesai. 4. Warga memilih salah satu laporan untuk melihat rinciannya. 5. Sistem menampilkan rincian laporan beserta foto dan catatan tindak lanjut.
Alternative Process	Jika warga belum pernah mengajukan laporan, sistem menampilkan daftar kosong beserta keterangan.

Tabel 2. 10 Spesification | Melihat Kondisi Kuota Kawasan Sendiri

Short Description	Warga melihat kuota periode, sisa kuota, dan status siaga kawasan tempat ia terdaftar agar mengetahui kondisi wilayah tempat tinggalnya.
Precondition	1. Warga sudah login ke sistem. 2. Kawasan warga memiliki periode kuota aktif.
Postcondition	Sistem menampilkan kuota periode, kuota terpakai, sisa kuota, dan status siaga kawasan warga.
Error Situation	Kawasan warga belum memiliki periode kuota aktif.
System State on the Occurrence of an Error	Sistem menampilkan keterangan bahwa kawasan belum memiliki kuota aktif dan tidak menampilkan status siaga.
Actors	Warga
Trigger	Warga membuka halaman beranda setelah login.
Standard Process	1. Warga membuka halaman beranda setelah login. 2. Sistem mengambil data periode kuota aktif kawasan warga. 3. Sistem menghitung kuota terpakai dari akumulasi residu laporan terverifikasi. 4. Sistem menghitung persentase sisa kuota dan menentukan status siaga. 5. Sistem menampilkan informasi tersebut beserta indikator warna.
Alternative Process	Jika kawasan belum memiliki periode kuota aktif, sistem menampilkan keterangan bahwa kuota belum ditetapkan.

Tabel 2. 11 Spesification | Menginput Laporan Neraca

Short Description	Operator kawasan mencatat timbulan sampah harian wilayahnya dan menguraikan tonase yang berhasil dialihkan ke setiap jalur pengolahan mandiri, sehingga sistem dapat menghitung residu yang akan memotong kuota buang kawasan tersebut.
Precondition	1. Operator sudah login dan terdaftar pada satu kawasan. 2. Kawasan tersebut memiliki periode kuota berstatus aktif. 3. Belum terdapat laporan neraca untuk kawasan dan tanggal yang sama.
Postcondition	1. Sistem menyimpan satu laporan neraca beserta seluruh baris uraian tonase per jalur pengolahan. 2. Laporan tersimpan dengan status menunggu verifikasi. 3. Sistem menampilkan nilai residu hasil perhitungan sistem.
Error Situation	1. Total tonase yang diuraikan melebihi timbulan yang dilaporkan. 2. Sudah terdapat laporan untuk kawasan dan tanggal yang sama. 3. Periode kuota kawasan telah ditutup. 4. Terdapat baris uraian dengan tonase bernilai nol atau negatif.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem membatalkan seluruh proses penyimpanan sehingga tidak ada data yang tersimpan ke basis data. 2. Sistem menampilkan kembali formulir beserta seluruh nilai masukan sebelumnya. 3. Sistem menampilkan pesan kesalahan yang menjelaskan aturan yang dilanggar. 4. Sisa kuota kawasan tidak mengalami perubahan.
Actors	Operator Kawasan
Trigger	Operator memilih menu Laporan Neraca dan menekan tombol Buat Laporan Baru.
Standard Process	1. Operator mengakses halaman Laporan Neraca. 2. Sistem menampilkan daftar laporan beserta tombol Buat Laporan Baru. 3. Operator menekan tombol Buat Laporan Baru. 4. Sistem menampilkan formulir laporan neraca beserta informasi sisa kuota periode aktif. 5. Operator memasukkan tanggal laporan dan timbulan sampah dalam kilogram. 6. Operator menambahkan baris uraian dengan memilih jalur pengolahan dan mengisi tonasenya.

	- Operator mengulangi langkah sebelumnya untuk setiap jalur pengolahan yang digunakan. - Operator menekan tombol Simpan. - Sistem memvalidasi seluruh masukan di sisi server. - Sistem menghitung total tonase olahan dan residu. - Sistem menyimpan laporan beserta seluruh baris uraiannya dengan status menunggu. - Sistem menampilkan pesan keberhasilan dan mengarahkan operator ke daftar laporan.
Alternative Process	- Jika total olahan melebihi timbulan, sistem membatalkan penyimpanan, mengembalikan formulir beserta masukan sebelumnya, dan menampilkan pesan bahwa total olahan tidak boleh melebihi timbulan. - Jika sudah terdapat laporan untuk tanggal yang sama, sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan pesan bahwa laporan untuk tanggal tersebut sudah ada. - Jika periode kuota telah ditutup, sistem menonaktifkan tombol Buat Laporan Baru dan menampilkan pesan bahwa periode telah ditutup. - Jika sisa kuota kawasan berada di bawah empat puluh persen, sistem menampilkan peringatan kuota menipis di atas formulir sebelum operator mengisi data.

Tabel 2. 12 Spesification | Melihat Papan Kuota dan Status Siaga

Short Description	Operator kawasan memantau kuota periode, kuota terpakai, sisa kuota, dan status siaga wilayahnya sebagai dasar antisipasi sebelum jatah buang habis.
Precondition	- Operator sudah login ke sistem. - Kawasan operator memiliki periode kuota aktif.
Postcondition	Sistem menampilkan papan kuota beserta status siaga kawasan operator.
Error Situation	- Kawasan belum memiliki periode kuota aktif. - Periode kuota telah berakhir namun belum ditutup admin.
System State on the Occurrence of an Error	- Sistem menampilkan keterangan bahwa kuota belum ditetapkan dan menyarankan operator menghubungi admin. - Sistem menandai periode yang telah melewati tanggal selesai dengan keterangan menunggu penutupan.
Actors	Operator Kawasan

Trigger	Operator membuka halaman beranda setelah login.
Standard Process	1. Operator membuka halaman beranda setelah login. 2. Sistem mengambil periode kuota aktif kawasan operator. 3. Sistem menghitung akumulasi residu dari laporan berstatus terverifikasi pada periode tersebut. 4. Sistem menghitung sisa kuota dan persentasenya. 5. Sistem menentukan status siaga berdasarkan persentase sisa kuota. 6. Sistem menampilkan papan kuota beserta indikator warna status siaga.
Alternative Process	1. Jika kawasan belum berkuota, sistem menampilkan keterangan dan menyembunyikan indikator status siaga. 2. Jika periode telah melewati tanggal selesai, sistem menampilkan keterangan menunggu penutupan oleh admin.

Tabel 2. 13 Spesification | Melihat Riwayat Laporan Neraca

Short Description	Operator kawasan dan admin melihat daftar serta rincian laporan neraca beserta uraian tonase per jalur pengolahan untuk keperluan penelusuran dan evaluasi.
Precondition	1. Pengguna sudah login sebagai operator atau admin. 2. Terdapat minimal satu laporan neraca yang tersimpan.
Postcondition	1. Sistem menampilkan daftar laporan beserta status masing-masing. 2. Sistem menampilkan rincian tonase per jalur pengolahan ketika sebuah laporan dibuka.
Error Situation	1. Belum terdapat laporan yang tersimpan. 2. Operator mencoba membuka laporan milik kawasan lain.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem menampilkan daftar kosong beserta keterangan. 2. Sistem menolak akses ke laporan kawasan lain dan mengarahkan operator kembali ke daftar laporan beserta pesan penolakan akses.
Actors	Operator Kawasan, Admin DLH
Trigger	Pengguna memilih menu Laporan Neraca.
Standard Process	1. Pengguna memilih menu Laporan Neraca. 2. Sistem mengambil laporan sesuai cakupan hak akses pengguna.

	3. Sistem menampilkan daftar laporan beserta tanggal, timbulan, residu, dan statusnya. 4. Pengguna memilih salah satu laporan. 5. Sistem menampilkan rincian laporan beserta uraian tonase tiap jalur pengolahan.
Alternative Process	1. Jika belum ada laporan, sistem menampilkan daftar kosong. 2. Jika operator membuka laporan kawasan lain, sistem menolak akses dan menampilkan pesan penolakan.

Tabel 2. 14 Spesification | Menindaklanjuti Laporan Tumpukan

Short Description	Operator kawasan atau admin mengubah status laporan tumpukan liar yang diajukan warga sebagai penanda perkembangan penanganan di lapangan.
Precondition	1. Pengguna sudah login sebagai operator atau admin. 2. Terdapat laporan tumpukan berstatus baru atau diproses.
Postcondition	1. Status laporan berubah sesuai tindakan yang dipilih. 2. Warga pelapor dapat melihat perubahan status tersebut.
Error Situation	1. Laporan telah berstatus selesai sehingga tidak dapat diubah kembali. 2. Operator mencoba menindaklanjuti laporan dari kawasan lain.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem menolak perubahan status dan menampilkan pesan bahwa laporan telah selesai. 2. Sistem menolak akses dan mengarahkan operator kembali ke daftar laporan kawasannya.
Actors	Operator Kawasan, Admin DLH
Trigger	Pengguna membuka daftar laporan tumpukan dan memilih salah satu laporan.
Standard Process	1. Pengguna membuka menu Laporan Tumpukan. 2. Sistem menampilkan daftar laporan sesuai cakupan hak akses pengguna. 3. Pengguna memilih salah satu laporan. 4. Sistem menampilkan rincian laporan beserta foto. 5. Pengguna memilih status baru dan mengisi catatan tindak lanjut. 6. Pengguna menekan tombol Simpan. 7. Sistem memvalidasi masukan dan menyimpan perubahan status.

	8. Sistem menampilkan pesan keberhasilan.
Alternative Process	1. Jika laporan sudah berstatus selesai, sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan. 2. Jika operator membuka laporan kawasan lain, sistem menolak akses.

Tabel 2. 15 Spesification | Mengelola Data Kawasan

Short Description	Admin menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data kawasan sebagai unit wilayah yang menjadi objek pengendalian kuota.
Precondition	Admin sudah login ke sistem.
Postcondition	1. Data kawasan tersimpan, berubah, atau terhapus sesuai tindakan admin. 2. Perubahan langsung tercermin pada daftar kawasan dan dashboard publik.
Error Situation	1. Kode kawasan yang dimasukkan sudah digunakan kawasan lain. 2. Kolom wajib belum terisi. 3. Kawasan yang akan dihapus masih memiliki laporan neraca atau pengguna terkait.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan kembali formulir beserta nilai masukan sebelumnya. 2. Sistem menampilkan pesan kesalahan pada kolom yang bersangkutan. 3. Untuk penghapusan, sistem menampilkan peringatan mengenai data terkait yang akan ikut terhapus sebelum tindakan dilanjutkan.
Actors	Admin DLH
Trigger	Admin memilih menu Kelola Kawasan.
Standard Process	1. Admin memilih menu Kelola Kawasan. 2. Sistem menampilkan daftar kawasan yang telah terdaftar. 3. Admin menekan tombol Tambah Kawasan. 4. Sistem menampilkan formulir kawasan. 5. Admin mengisi kode kawasan, nama, kelurahan, kecamatan, dan jumlah kepala keluarga. 6. Admin menekan tombol Simpan. 7. Sistem memvalidasi masukan di sisi server.

	8. Sistem menyimpan data kawasan. 9. Sistem menampilkan pesan keberhasilan dan mengarahkan ke daftar kawasan.
Alternative Process	1. Jika kode kawasan sudah digunakan, sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan pada kolom kode. 2. Jika admin memilih mengubah data, sistem menampilkan formulir yang telah terisi data lama untuk disunting. 3. Jika admin memilih menghapus kawasan yang masih memiliki data terkait, sistem menampilkan konfirmasi beserta peringatan dampaknya.

Tabel 2. 16 Spesification | Mengelola Jalur Pengolahan

Short Description	Admin mengelola data induk jalur pengolahan mandiri beserta kategori, faktor emisi, dan ikonnya sebagai acuan uraian tonase pada laporan neraca.
Precondition	Admin sudah login ke sistem.
Postcondition	1. Data jalur pengolahan tersimpan, berubah, atau dinonaktifkan sesuai tindakan admin. 2. Jalur yang berstatus aktif tersedia sebagai pilihan pada formulir laporan neraca.
Error Situation	1. Nama jalur pengolahan sudah digunakan. 2. Faktor emisi diisi dengan nilai negatif. 3. Berkas ikon bukan berupa gambar atau melebihi batas ukuran.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem membatalkan penyimpanan dan tidak menyimpan berkas ikon. 2. Sistem menampilkan kembali formulir beserta nilai masukan sebelumnya dan pesan kesalahan pada kolom yang bersangkutan.
Actors	Admin DLH
Trigger	Admin memilih menu Kelola Jalur Pengolahan.
Standard Process	1. Admin memilih menu Kelola Jalur Pengolahan. 2. Sistem menampilkan daftar jalur pengolahan. 3. Admin menekan tombol Tambah Jalur. 4. Sistem menampilkan formulir jalur pengolahan. 5. Admin mengisi nama, kategori, faktor emisi, deskripsi, dan mengunggah ikon.

	6. Admin menekan tombol Simpan. 7. Sistem memvalidasi masukan di sisi server. 8. Sistem menyimpan berkas ikon ke penyimpanan publik dan menyimpan data jalur. 9. Sistem menampilkan pesan keberhasilan.
Alternative Process	1. Jika nama jalur sudah digunakan, sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan. 2. Jika berkas ikon tidak valid, sistem membatalkan penyimpanan dan tidak menyimpan berkas apa pun. 3. Jika admin menonaktifkan sebuah jalur, jalur tersebut tidak lagi muncul pada formulir laporan namun data historisnya tetap tersimpan.

Tabel 2. 17 Spesification | Menetapkan Periode Kuota

Short Description	Admin menetapkan jatah residu yang boleh dibuang sebuah kawasan pada rentang waktu tertentu sebagai dasar pengendalian volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir.
Precondition	1. Admin sudah login ke sistem. 2. Data kawasan yang akan diberi kuota sudah terdaftar.
Postcondition	1. Sistem menyimpan satu periode kuota baru berstatus aktif untuk kawasan tersebut. 2. Papan kuota kawasan menampilkan jatah beserta sisa kuotanya.
Error Situation	1. Rentang tanggal tumpang tindih dengan periode kuota aktif lain pada kawasan yang sama. 2. Tanggal selesai mendahului tanggal mulai. 3. Besaran kuota diisi dengan nilai nol atau negatif.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem membatalkan penyimpanan dan tidak membuat periode kuota baru. 2. Sistem menampilkan kembali formulir beserta nilai masukan sebelumnya. 3. Sistem menampilkan pesan kesalahan yang menjelaskan aturan yang dilanggar.
Actors	Admin DLH
Trigger	Admin memilih menu Periode Kuota dan menekan tombol Tetapkan Kuota Baru.
Standard Process	1. Admin mengakses halaman Periode Kuota.

	2. Sistem menampilkan daftar periode kuota seluruh kawasan. 3. Admin menekan tombol Tetapkan Kuota Baru. 4. Sistem menampilkan formulir penetapan kuota. 5. Admin memilih kawasan serta mengisi tanggal mulai, tanggal selesai, dan besaran kuota residu. 6. Admin menekan tombol Simpan. 7. Sistem memvalidasi masukan di sisi server. 8. Sistem memeriksa tidak ada periode aktif yang tumpang tindih pada kawasan tersebut. 9. Sistem menyimpan periode kuota dengan status aktif. 10. Sistem menampilkan pesan keberhasilan dan mengarahkan ke daftar periode kuota.
Alternative Process	1. Jika terdapat periode aktif yang beririsan, sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan. 2. Jika tanggal selesai mendahului tanggal mulai, sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan pada kolom tanggal. 3. Jika besaran kuota tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan pada kolom kuota.

Tabel 2. 18 Spesification | Menutup Periode Kuota

Short Description	Admin menutup periode kuota yang telah berakhir sehingga laporan pada periode tersebut menjadi data historis yang tidak dapat diubah lagi.
Precondition	1. Admin sudah login ke sistem. 2. Terdapat periode kuota berstatus aktif yang telah melewati tanggal selesai.
Postcondition	1. Status periode kuota berubah menjadi ditutup. 2. Operator tidak dapat lagi membuat atau mengubah laporan pada periode tersebut.
Error Situation	1. Masih terdapat laporan berstatus menunggu verifikasi pada periode tersebut. 2. Periode belum melewati tanggal selesai.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem menolak penutupan periode dan menampilkan pesan bahwa masih terdapat laporan yang belum diverifikasi. 2. Sistem menampilkan daftar laporan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
Actors	Admin DLH

Trigger	Admin memilih tombol Tutup Periode pada salah satu periode kuota.
Standard Process	1. Admin mengakses halaman Periode Kuota. 2. Sistem menampilkan daftar periode kuota beserta statusnya. 3. Admin memilih periode yang akan ditutup dan menekan tombol Tutup Periode. 4. Sistem menampilkan konfirmasi penutupan. 5. Sistem memeriksa tidak ada laporan berstatus menunggu pada periode tersebut. 6. Admin menekan tombol Ya. 7. Sistem mengubah status periode menjadi ditutup. 8. Sistem menampilkan pesan keberhasilan.
Alternative Process	1. Jika masih ada laporan menunggu verifikasi, sistem membatalkan penutupan dan menampilkan daftar laporan yang tertunda. 2. Jika admin membatalkan konfirmasi, sistem kembali ke daftar periode tanpa perubahan.

Tabel 2. 19 Spesification | Memverifikasi Laporan Neraca

Short Description	Admin memeriksa laporan neraca yang diajukan operator, membandingkan residu yang dihasilkan dengan sisa kuota kawasan, lalu menyetujui atau menolak laporan tersebut sehingga sisa kuota dan status siaga kawasan diperbarui.
Precondition	1. Admin sudah login ke sistem. 2. Terdapat laporan neraca berstatus menunggu verifikasi. 3. Periode kuota kawasan terkait masih berstatus aktif.
Postcondition	1. Status laporan berubah menjadi terverifikasi atau ditolak. 2. Apabila terverifikasi, sisa kuota kawasan berkurang sebesar nilai residu. 3. Status siaga kawasan dihitung ulang berdasarkan sisa kuota terbaru.
Error Situation	1. Nilai residu pada laporan melampaui sisa kuota kawasan pada periode berjalan. 2. Periode kuota telah ditutup sebelum laporan sempat diverifikasi.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem tetap menyimpan laporan sebagai catatan fakta lapangan namun mengubah statusnya menjadi ditolak. 2. Sistem tidak mengurangi sisa kuota kawasan.

	3. Sistem menaikkan status siaga kawasan menjadi kritis. 4. Sistem menampilkan pesan bahwa residu melampaui sisa kuota yang tersedia.
Actors	Admin DLH
Trigger	Admin memilih menu Verifikasi Laporan dan membuka salah satu laporan berstatus menunggu.
Standard Process	1. Admin mengakses halaman Verifikasi Laporan. 2. Sistem menampilkan daftar laporan berstatus menunggu verifikasi. 3. Admin memilih salah satu laporan. 4. Sistem menampilkan rincian laporan berisi timbulan, uraian tonase per jalur, residu, dan sisa kuota kawasan. 5. Admin menekan tombol Verifikasi. 6. Sistem memeriksa ketersediaan kuota dengan membandingkan residu terhadap sisa kuota. 7. Sistem mengubah status laporan menjadi terverifikasi. 8. Sistem mengurangi sisa kuota kawasan sebesar nilai residu. 9. Sistem menghitung ulang status siaga kawasan. 10. Sistem menampilkan pesan keberhasilan dan kembali ke daftar laporan.
Alternative Process	1. Jika residu melampaui sisa kuota, sistem mengubah status laporan menjadi ditolak, tidak mengurangi sisa kuota, menetapkan status siaga kawasan menjadi kritis, dan menampilkan pesan peringatan. 2. Jika admin menilai data tidak wajar, admin dapat menekan tombol Tolak, mengisi alasan penolakan, dan sistem menyimpan status ditolak beserta catatan alasannya tanpa mengubah sisa kuota.

Tabel 2. 20 Spesification | Merealokasi Kuota Antar Kawasan

Short Description	Admin memindahkan sebagian kuota dari kawasan berstatus aman ke kawasan berstatus kritis agar wilayah yang jatahnya menipis tetap dapat terlayani tanpa menambah beban tempat pembuangan akhir.
Precondition	1. Admin sudah login ke sistem. 2. Terdapat kawasan asal berstatus aman dan kawasan tujuan berstatus kritis pada periode berjalan.
Postcondition	1. Kuota kawasan asal berkurang dan kuota kawasan tujuan bertambah sebesar jumlah yang direalokasi.

	2. Status siaga kedua kawasan dihitung ulang.
Error Situation	1. Kawasan asal tidak berstatus aman. 2. Jumlah yang direalokasi melebihi sisa kuota kawasan asal. 3. Kawasan asal dan tujuan merupakan kawasan yang sama.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem membatalkan proses realokasi dan tidak mengubah kuota kawasan mana pun. 2. Sistem menampilkan pesan kesalahan yang menjelaskan aturan yang dilanggar.
Actors	Admin DLH
Trigger	Admin memilih menu Realokasi Kuota.
Standard Process	1. Admin memilih menu Realokasi Kuota. 2. Sistem menampilkan daftar kawasan beserta sisa kuota dan status siaganya. 3. Admin memilih kawasan asal, kawasan tujuan, dan jumlah kuota yang akan dipindahkan. 4. Admin menekan tombol Realokasi. 5. Sistem memeriksa status kawasan asal dan ketersediaan sisa kuotanya. 6. Sistem mengurangi kuota kawasan asal dan menambah kuota kawasan tujuan. 7. Sistem menghitung ulang status siaga kedua kawasan. 8. Sistem menampilkan pesan keberhasilan.
Alternative Process	1. Jika kawasan asal tidak berstatus aman, sistem membatalkan realokasi dan menampilkan pesan kesalahan. 2. Jika jumlah melebihi sisa kuota kawasan asal, sistem membatalkan realokasi dan menampilkan pesan kesalahan pada kolom jumlah.

Tabel 2. 21 Spesification | Mengelola Akun Operator

Short Description	Admin membuat dan mengelola akun operator kawasan beserta penugasannya pada satu kawasan tertentu.
Precondition	1. Admin sudah login ke sistem. 2. Data kawasan tempat operator akan ditugaskan sudah terdaftar.
Postcondition	1. Akun operator tersimpan dengan peran operator dan terikat pada satu kawasan. 2. Operator dapat melakukan login dan mengakses menu pelaporan kawasannya.

Error Situation	1. Alamat surel yang dimasukkan sudah terdaftar. 2. Kawasan penugasan belum dipilih. 3. Kolom wajib belum terisi.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem membatalkan penyimpanan dan tidak membuat akun baru. 2. Sistem menampilkan kembali formulir beserta nilai masukan sebelumnya dan pesan kesalahan pada kolom yang bersangkutan.
Actors	Admin DLH
Trigger	Admin memilih menu Kelola Pengguna dan menekan tombol Tambah Operator.
Standard Process	1. Admin memilih menu Kelola Pengguna. 2. Sistem menampilkan daftar pengguna beserta peran dan kawasannya. 3. Admin menekan tombol Tambah Operator. 4. Sistem menampilkan formulir akun operator. 5. Admin mengisi nama, surel, nomor telepon, kawasan penugasan, dan kata sandi awal. 6. Admin menekan tombol Simpan. 7. Sistem memvalidasi masukan di sisi server. 8. Sistem menyimpan akun dengan peran operator dan kata sandi terenkripsi. 9. Sistem menampilkan pesan keberhasilan.
Alternative Process	1. Jika surel sudah terdaftar, sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan pada kolom surel. 2. Jika admin mengubah kawasan penugasan operator, laporan yang telah dibuat sebelumnya tetap terikat pada kawasan lamanya.

Tabel 2. 22 Spesification | Melihat Dashboard Neraca Seluruh Kawasan

Short Description	Admin melihat ringkasan neraca dan status siaga seluruh kawasan dalam satu tampilan sebagai dasar pengambilan keputusan pengendalian kuota tingkat kota.
Precondition	1. Admin sudah login ke sistem. 2. Terdapat data kawasan dan laporan neraca terverifikasi.
Postcondition	1. Sistem menampilkan agregat timbunan, tonase terolah, residu, dan sisa kuota seluruh kawasan.

	2. Sistem menandai kawasan berstatus kritis agar mendapat perhatian lebih dahulu.
Error Situation	1. Belum terdapat laporan terverifikasi. 2. Sistem gagal mengambil data agregat.
System State on the Occurrence of an Error	1. Sistem menampilkan dashboard dengan nilai nol beserta keterangan bahwa data belum tersedia. 2. Sistem menampilkan pesan kesalahan tanpa menghentikan akses ke menu lain.
Actors	Admin DLH
Trigger	Admin membuka halaman beranda setelah login.
Standard Process	1. Admin membuka halaman beranda setelah login. 2. Sistem mengambil data seluruh kawasan beserta periode kuota aktifnya. 3. Sistem menghitung agregat timbunan, tonase terolah, dan residu dari laporan terverifikasi. 4. Sistem menghitung sisa kuota dan status siaga tiap kawasan. 5. Sistem menampilkan ringkasan agregat beserta daftar kawasan yang diurutkan dengan status kritis di bagian atas.
Alternative Process	1. Jika belum ada laporan terverifikasi, sistem menampilkan dashboard bernilai nol beserta keterangan. 2. Jika terdapat kawasan berstatus kritis, sistem menampilkan penanda khusus pada ringkasan bagian atas.

2.2.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi sejumlah kebutuhan non-fungsional yang menyangkut kinerja, keamanan, integritas data, kemudahan penggunaan, keterandalan, serta kemudahan pengembangan. Kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sistem harus merespon permintaan pengguna dengan waktu maksimal sekitar 3 detik untuk operasi umum seperti login, membuka dashboard, dan menyimpan laporan.
2. Sistem harus mampu menampung pertumbuhan jumlah kawasan dan laporan harian tanpa penurunan performa yang signifikan.
3. Sistem harus menyimpan kata sandi pengguna dalam bentuk terenkripsi dan tidak pernah menampilkannya kembali dalam bentuk asli.
4. Sistem harus melindungi seluruh formulir pengiriman data dari serangan Cross-Site Request Forgery menggunakan token keamanan.
5. Sistem harus melakukan pemeriksaan hak akses di sisi server pada setiap permintaan, tidak cukup hanya dengan menyembunyikan menu pada tampilan.
6. Sistem harus melakukan seluruh validasi data di sisi server sehingga data yang melanggar aturan neraca tidak pernah tersimpan ke basis data.
7. Sistem harus menghitung nilai residu dan sisa kuota secara otomatis oleh sistem, tidak diperoleh dari masukan manual pengguna.
8. Sistem harus mencegah terjadinya laporan ganda untuk kawasan dan tanggal yang sama.
9. Sistem harus mempertahankan nilai historis faktor emisi pada saat pelaporan sehingga perubahan data induk tidak mengubah hasil perhitungan terdahulu.
10. Sistem harus menyimpan jejak setiap laporan hingga tingkat tonase per jalur pengolahan agar dapat ditelusuri asal kawasan, operator, dan tanggalnya.
11. Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana dan dapat dioperasikan oleh petugas kewilayahan tanpa latar belakang teknis.

12. Sistem harus membedakan status siaga kawasan menggunakan indikator warna yang konsisten.
13. Sistem harus dapat diakses dengan tampilan yang menyesuaikan ukuran layar telepon genggam karena operator mencatat di lapangan.
14. Sistem harus memberikan umpan balik atas setiap aksi pengguna berupa pesan keberhasilan atau kegagalan yang jelas dan spesifik.
15. Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99 persen per bulan agar pelaporan harian tidak terlewat.
16. Sistem harus dibangun mengikuti pola arsitektur Model-View-Controller agar mudah dikembangkan dan dipelihara.

Tabel 2. 23 Non-Functional Requirements

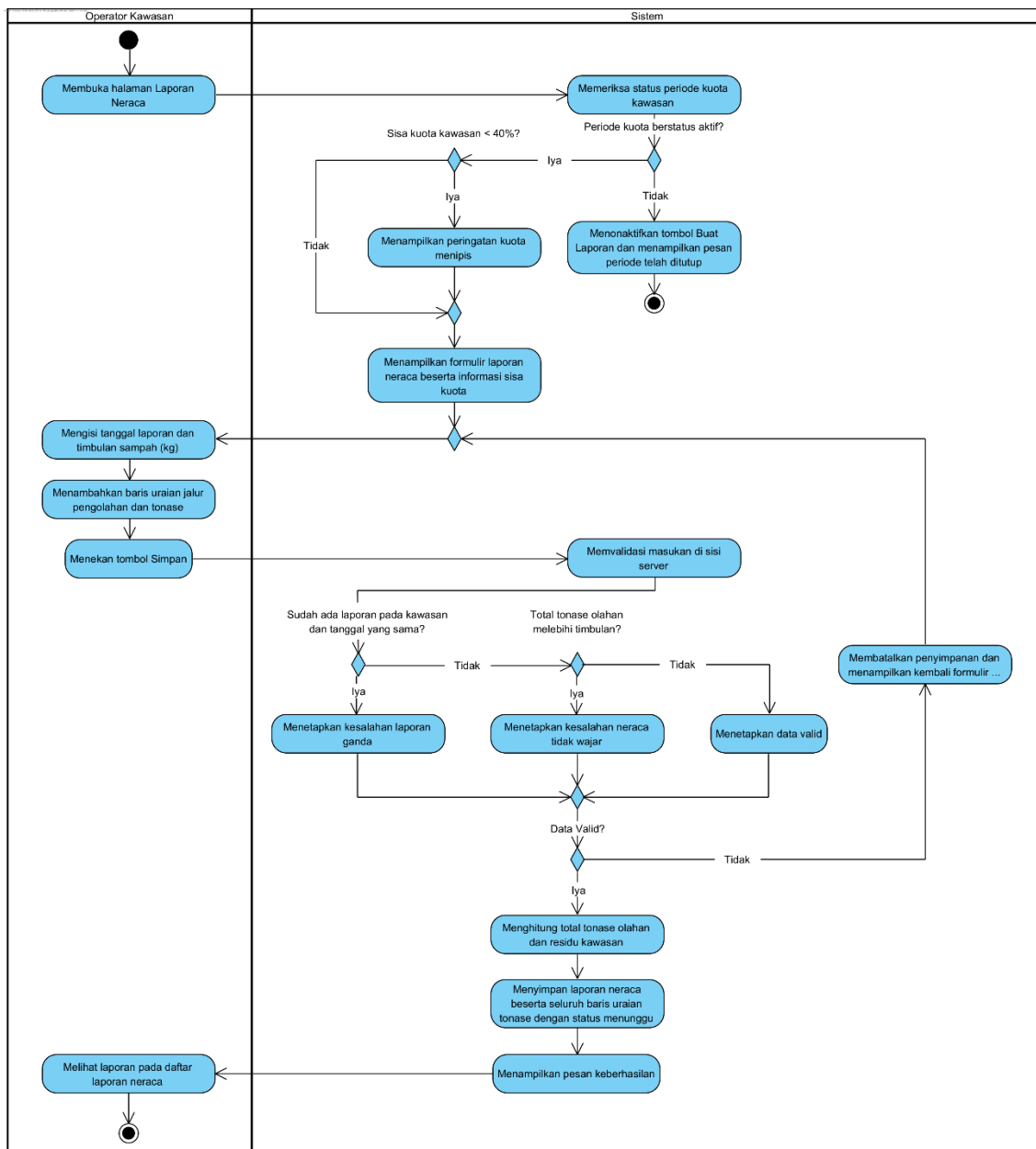
NO	Kebutuhan Non-Fungsional	Kategori
1.	Sistem harus merespon permintaan pengguna maksimal sekitar 3 detik untuk proses login, membuka dashboard, dan menyimpan laporan.	Performance
2.	Sistem harus mampu menampung pertumbuhan jumlah kawasan dan laporan harian tanpa penurunan performa yang signifikan.	Performance
3.	Sistem harus menampilkan papan kuota dan status siaga secara mendekati real-time setelah laporan diverifikasi.	Performance
4.	Sistem harus menyimpan kata sandi pengguna dalam bentuk terenkripsi (hash).	Security
5.	Sistem harus melindungi seluruh formulir dari serangan Cross-Site Request Forgery menggunakan token keamanan.	Security
6.	Sistem harus menerapkan Role-Based Access Control dan memeriksanya di sisi server pada setiap permintaan.	Security
7.	Sistem harus melakukan seluruh validasi data di sisi server sehingga data yang melanggar aturan neraca tidak pernah tersimpan.	Data Integrity
8.	Sistem harus menghitung residu dan sisa kuota secara otomatis, tidak diperoleh dari masukan manual pengguna.	Data Integrity

NO	Kebutuhan Non-Fungsional	Kategori
9.	Sistem harus mencegah terjadinya laporan ganda untuk kawasan dan tanggal yang sama.	Data Integrity
10.	Sistem harus mempertahankan nilai historis faktor emisi pada saat pelaporan.	Data Integrity
11.	Sistem harus menyimpan jejak laporan hingga tingkat tonase per jalur pengolahan agar dapat ditelusuri.	Auditability
12.	Sistem harus memiliki antarmuka sederhana yang dapat dioperasikan petugas kewilayahan tanpa latar belakang teknis.	Usability
13.	Sistem harus membedakan status siaga kawasan menggunakan indikator warna yang konsisten.	Usability
14.	Sistem harus dapat diakses melalui perangkat mobile karena operator mencatat di lapangan.	Usability
15.	Sistem harus memberikan umpan balik atas setiap aksi pengguna berupa pesan yang jelas dan spesifik.	Usability
16.	Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99 persen per bulan.	Reliability & Availability
17.	Sistem harus dibangun mengikuti pola arsitektur Model-View-Controller.	Maintainability & Scalability
18.	Sistem harus dirancang agar dapat dikembangkan untuk cakupan lebih dari satu kota.	Maintainability & Scalability

2.2.5 Activity Diagram

Activity diagram berikut memetakan alur proses bisnis pada empat fitur utama sistem. Penekanan diberikan pada percabangan kondisi berhasil dan gagal, karena pada sistem ini kegagalan memiliki tiga sifat yang berbeda, yaitu pelanggaran kewajaran fisik ketika total olahan melampaui timbulan, pelanggaran kebijakan ketika residu melampaui sisa kuota, serta pelanggaran keadaan sistem ketika periode kuota telah ditutup.

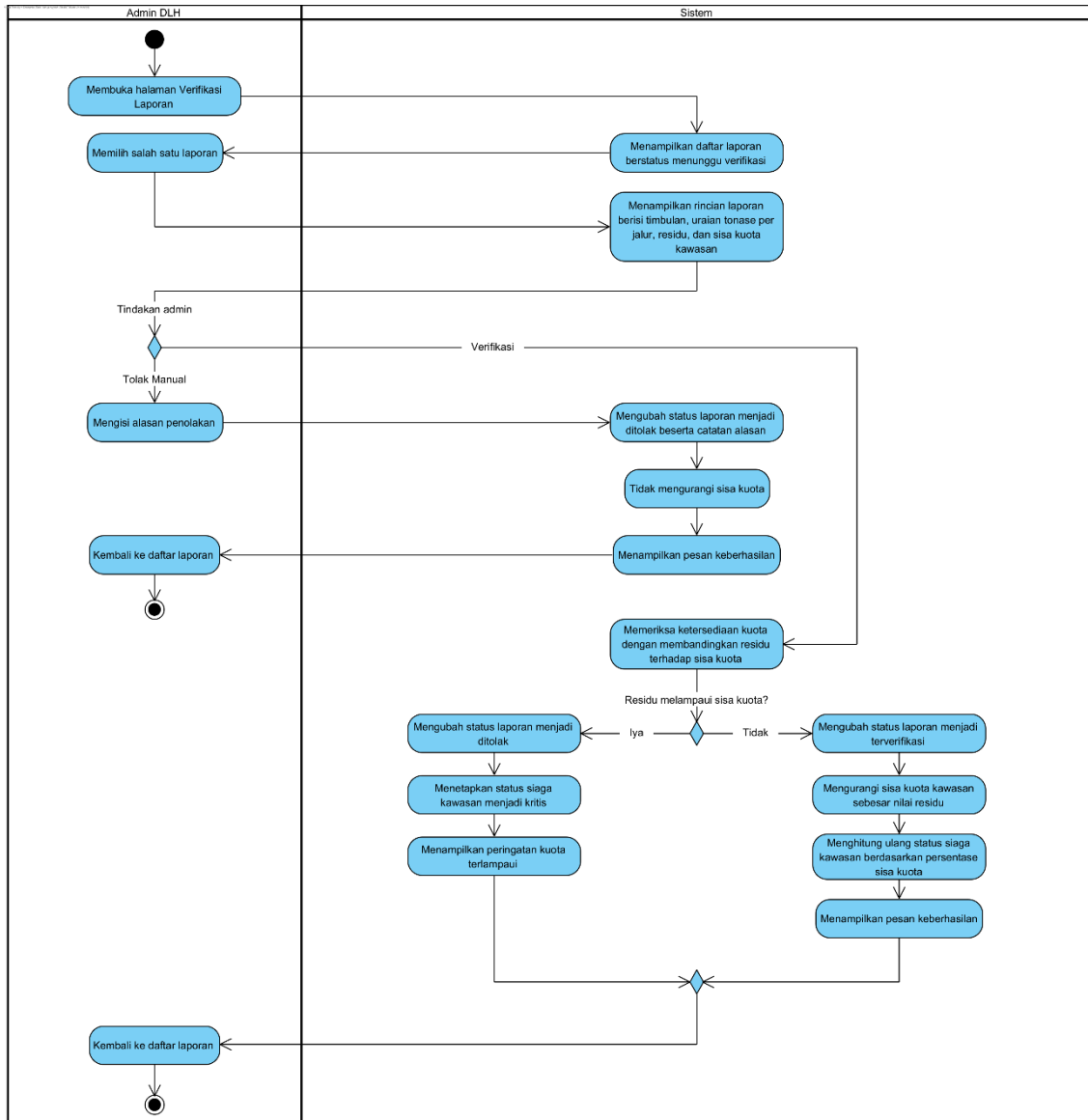
ACTIVITY DIAGRAM 1 – Menginput Laporan Neraca



Gambar 2. 2 Activity Diagram 1 | Menginput Laporan Neraca

https://drive.google.com/file/d/1PS0BB1cy2GFtsvDTFimqLmhOQS3t432y/view?usp=drive_link

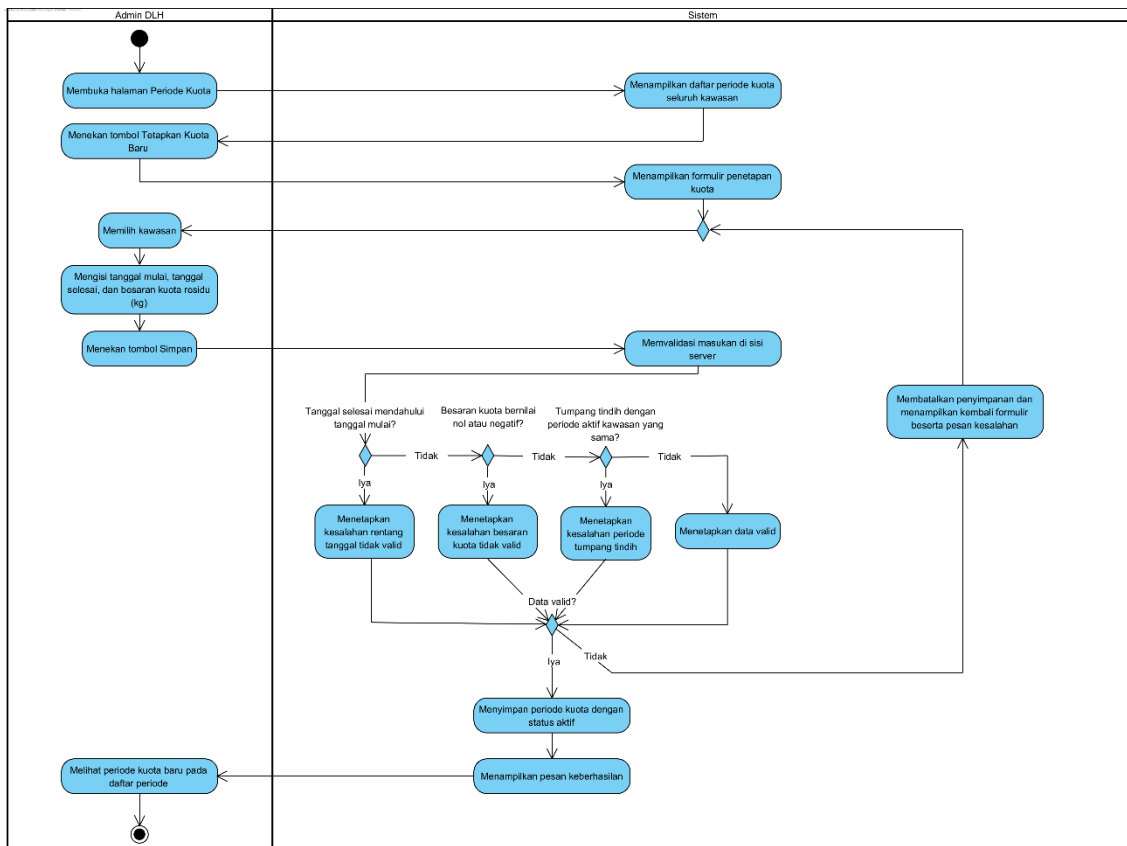
ACTIVITY DIAGRAM 2 – Memverifikasi Laporan Neraca



Gambar 2. 3 Activity Diagram 2 | Memverifikasi Laporan Neraca

https://drive.google.com/file/d/1LkoxcRY4h-CatVbZr7o3FS0gMtl5D8Jg/view?usp=drive_link

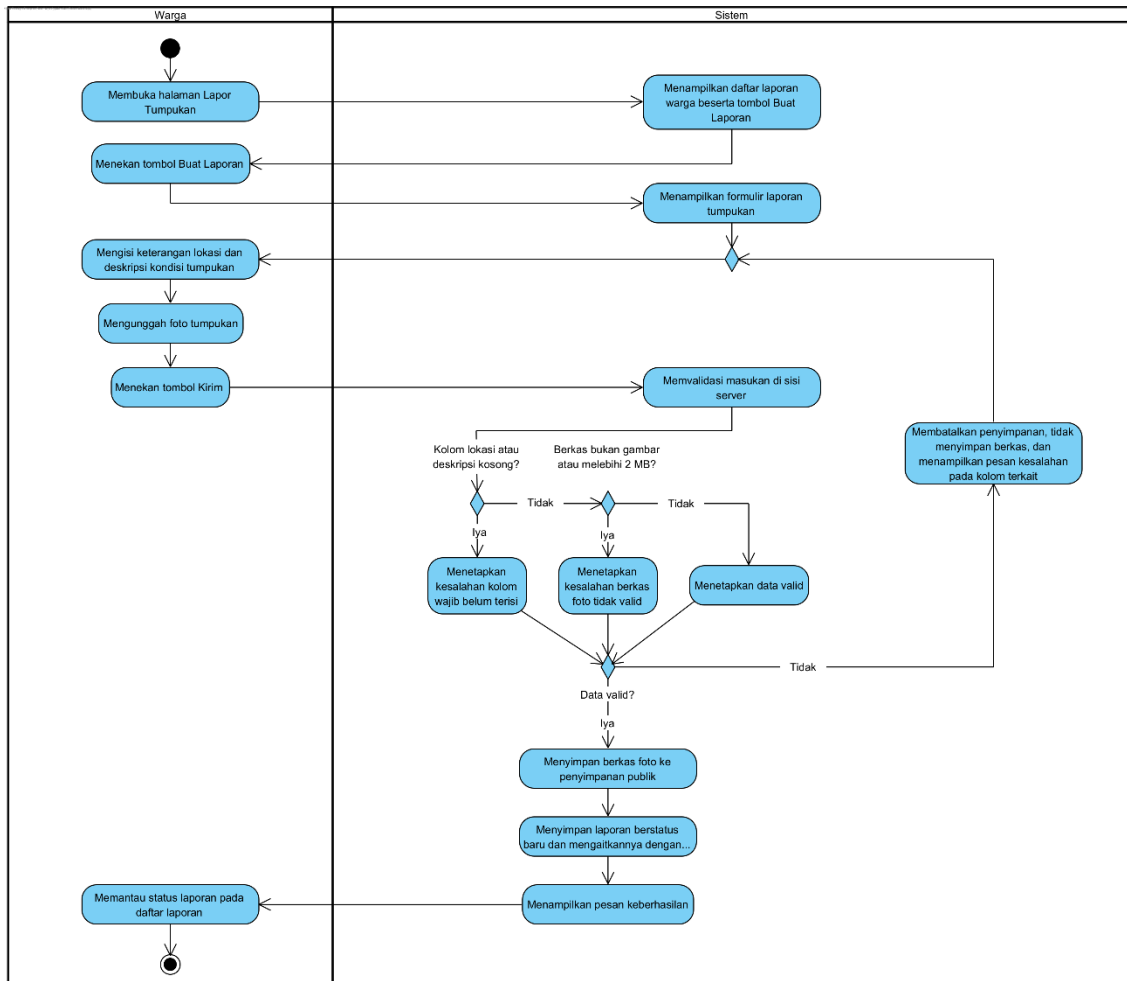
ACTIVITY DIAGRAM 3 – Menetapkan Periode Kuota



Gambar 2. 4 Activity Diagram 3 | Menetapkan Periode Kuota

https://drive.google.com/file/d/1-Nhq7-cA3TNdWGZNYGeEpShnBbbAOOBw/view?usp=drive_link

ACTIVITY DIAGRAM 4 – Melaporkan Tumpukan Liar



Gambar 2. 5 Activity Diagram 4 | Melaporkan Tumpukan Liar

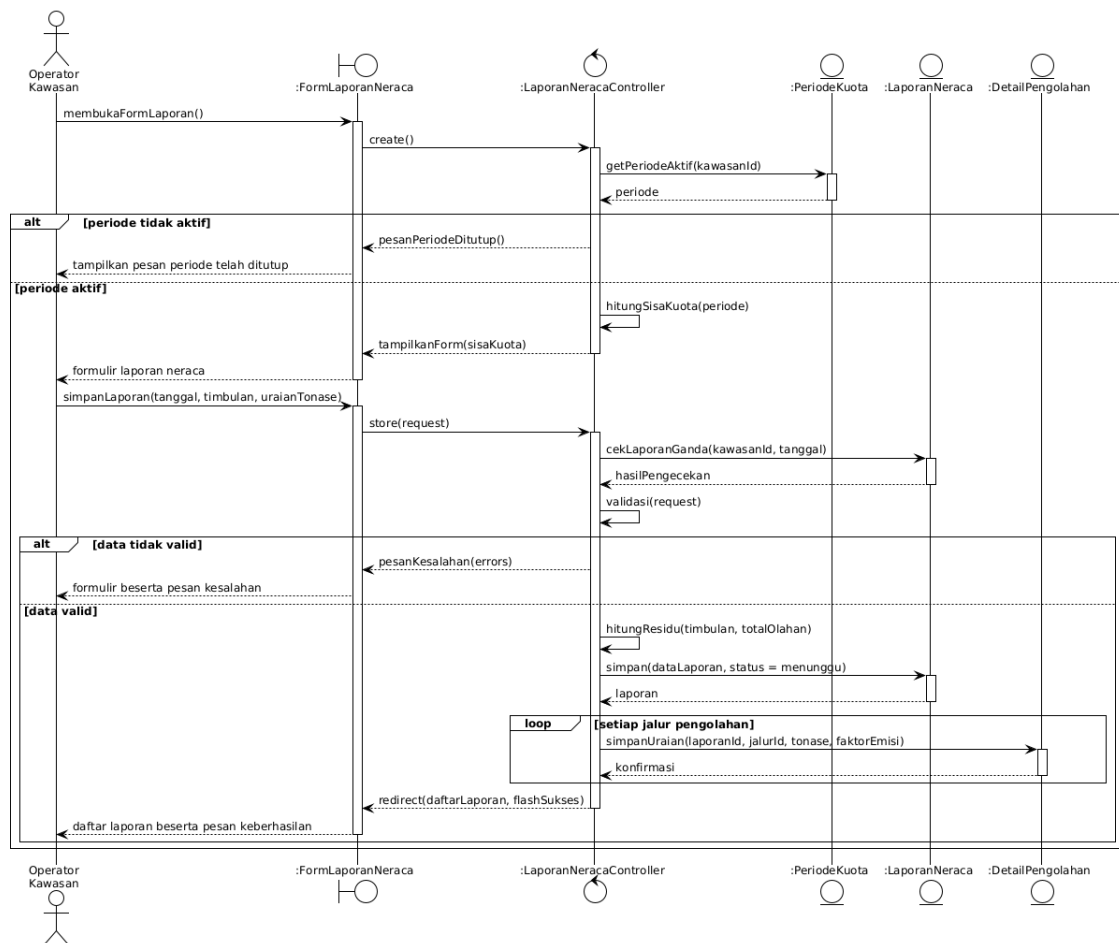
https://drive.google.com/file/d/1cNzcBPg4saO0BuJqeMjllIygQJ-1atrpZ/view?usp=drive_link

BAB III DESAIN SISTEM

3.1 Sequence Diagram

Sequence diagram berikut menggambarkan urutan interaksi antar objek pada saat fitur utama dijalankan. Pemodelan menggunakan pola Entity-Controller-Boundary, di mana boundary berperan sebagai antarmuka yang menerima masukan pengguna, controller mengatur alur proses dan aturan bisnis, sedangkan entity menyimpan data dan menangani operasi terhadap basis data.

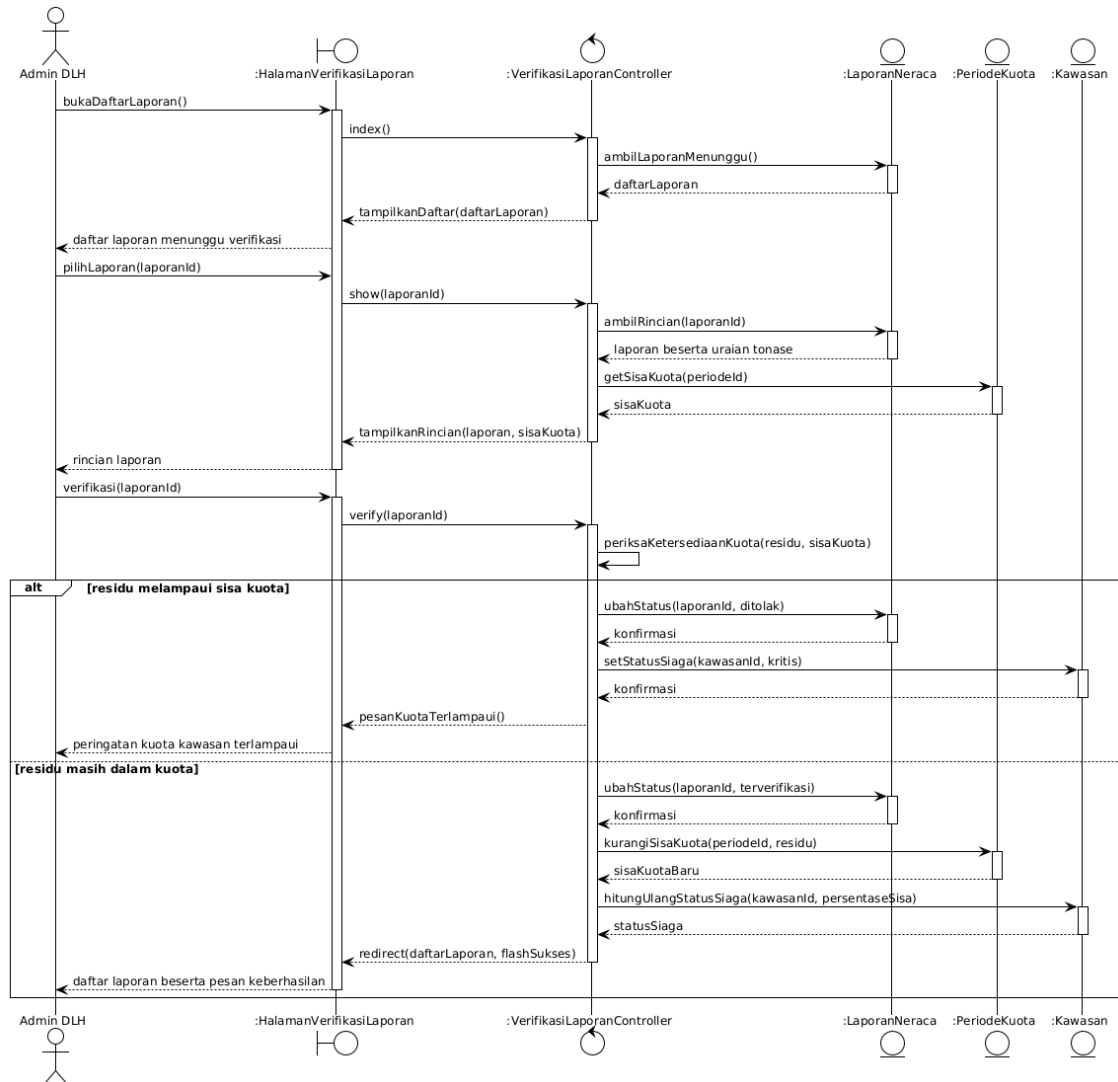
SEQUENCE DIAGRAM 1 – Menginput Laporan Neraca



Gambar 3. 1 Sequence Diagram 1 | Menginput Laporan Neraca

https://drive.google.com/file/d/1YrvRIKhvKpJ73N9mX2Ajc15ilqwsBV7u/view?usp=drive_link

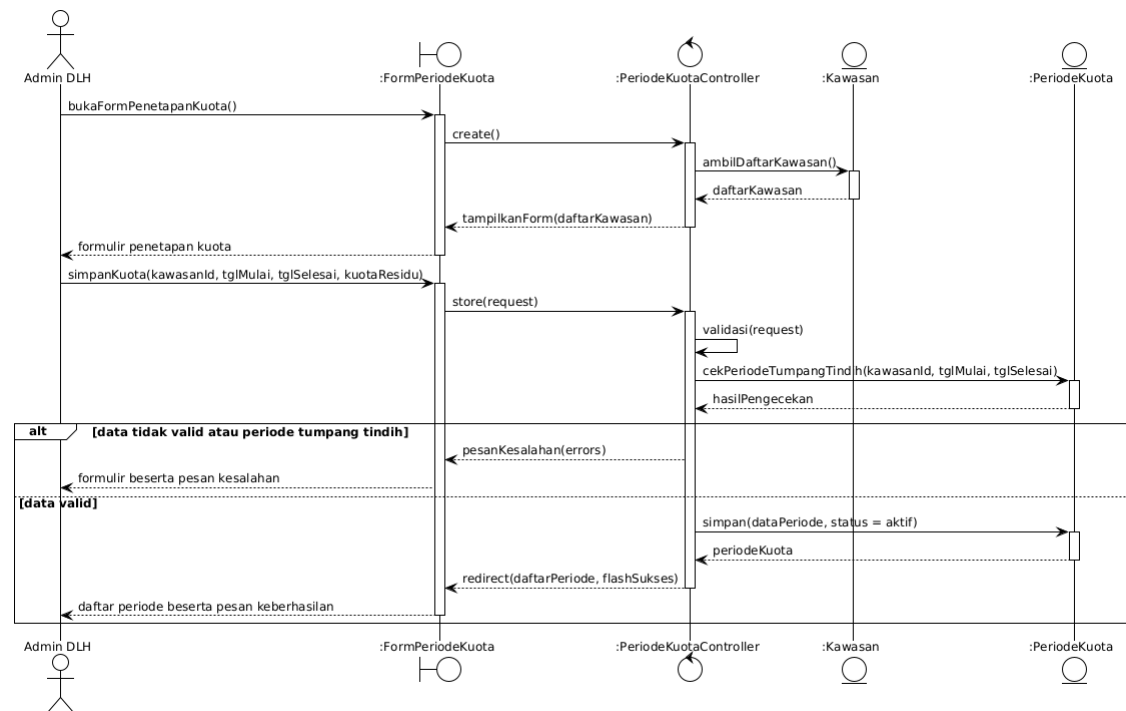
SEQUENCE DIAGRAM 2 – Memverifikasi Laporan Neraca



Gambar 3. 2 Sequence Diagram 2 | Memverifikasi Laporan Neraca

https://drive.google.com/file/d/1Il-2dWSYHDSC0T2nbkgU5OpRmj00ZxJT/view?usp=drive_link

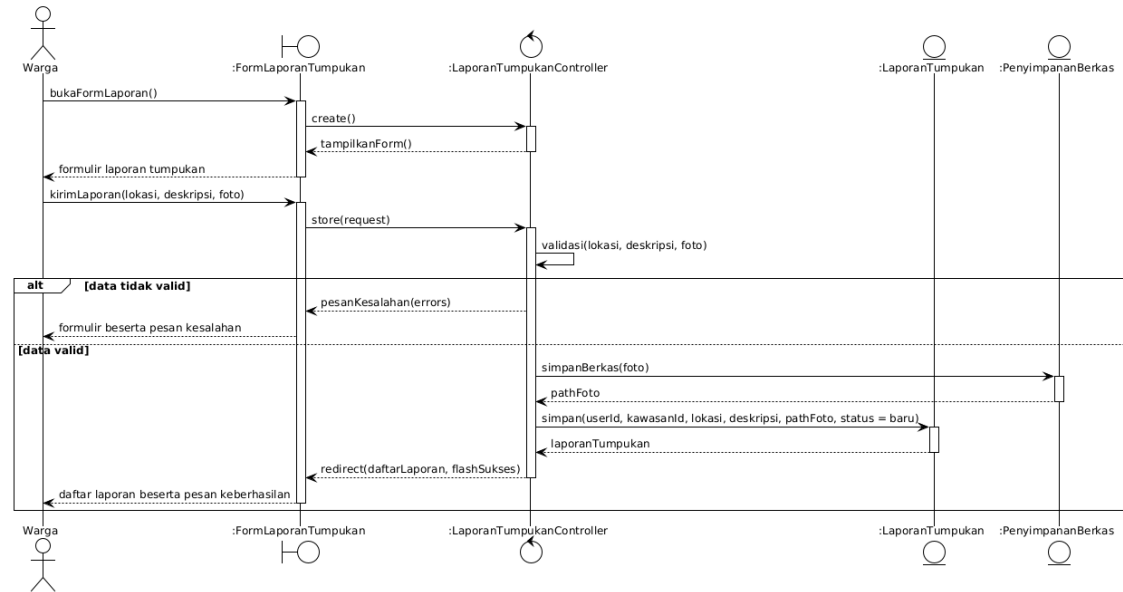
SEQUENCE DIAGRAM 3 – Menetapkan Periode Kuota



Gambar 3. 3 Sequence Diagram 3 | Menetapkan Periode Kuota

https://drive.google.com/file/d/1Zl5doeVBwSNj_Uh9TCoh_p87tqfLhAwn/view?usp=drive_link

SEQUENCE DIAGRAM 4 – Melaporkan Tumpukan Liar



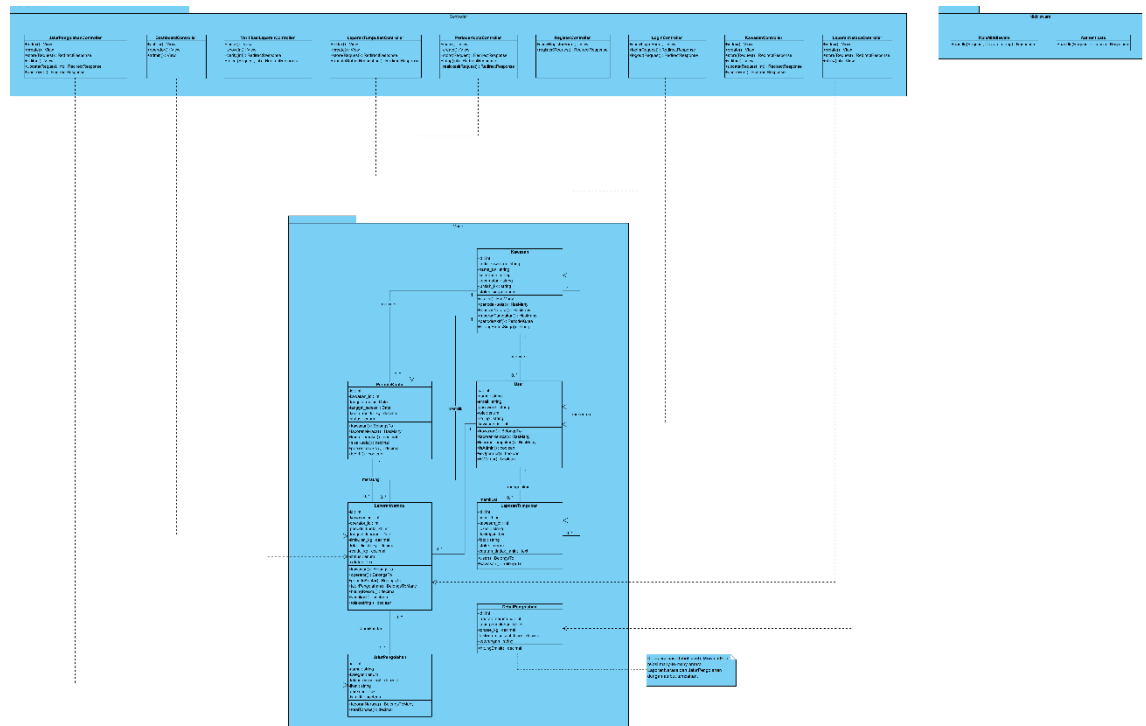
Gambar 3. 4 Sequence Diagram 4 |Melaporkan Tumpukan Liar

https://drive.google.com/file/d/1qaMJssJzEkj8dVB4PRHYQcnDCUGFNwYV/view?usp=drive_link

3.2 Struktur Sistem

3.2.1 Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur statis sistem berupa kelas beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelasnya. Rancangan kelas pada sistem ini disusun mengikuti pola Model-View-Controller, sehingga kelas model merepresentasikan tabel pada basis data sedangkan kelas controller merepresentasikan pengendali alur aplikasi. Skema migrasi basis data yang diimplementasikan mengikuti class diagram ini secara utuh.



Gambar 3. 5 Class Diagram

https://drive.google.com/file/d/1aUnYE7s0oPa8DGdeW8ZpblcDMYDb7MKI/view?usp=drive_link

Tabel 3. 1 Daftar Kelas dan Tanggung Jawabnya

No.	Nama Kelas	Tanggung Jawab
1	User	Menyimpan data seluruh pengguna terautentikasi beserta perannya, serta menentukan keterikatan pengguna pada sebuah kawasan.
2	Kawasan	Merepresentasikan unit wilayah setingkat rukun warga yang menjadi objek pengendalian kuota, beserta status siaganya.

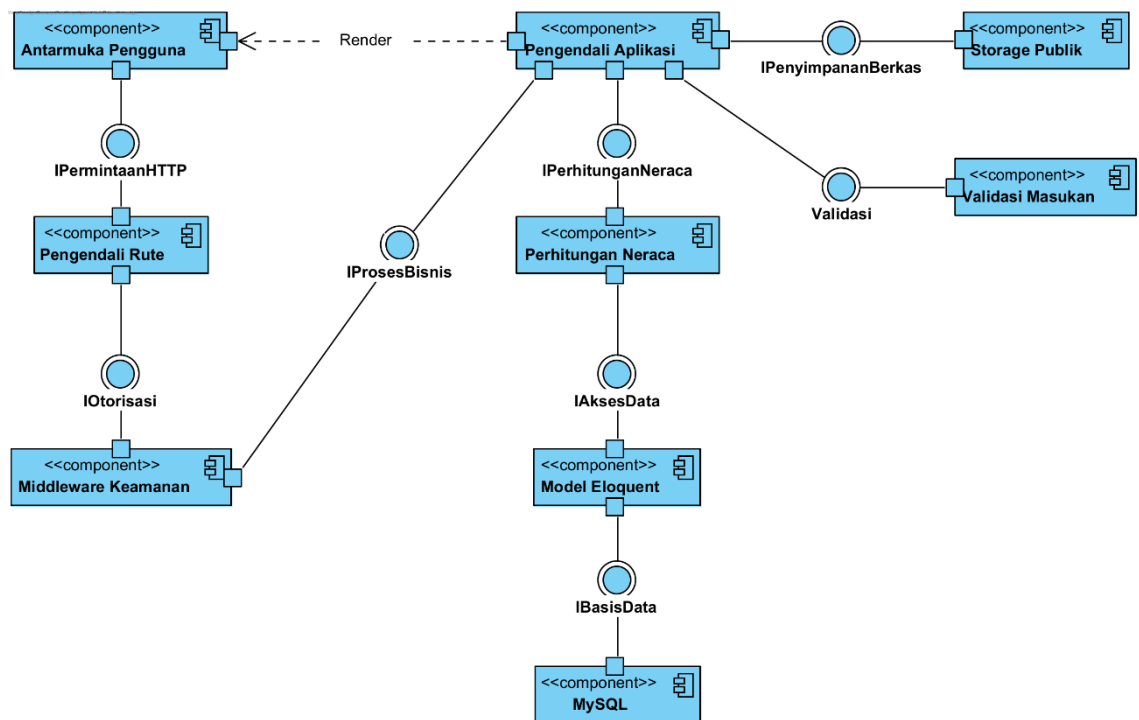
No.	Nama Kelas	Tanggung Jawab
3	PeriodeKuota	Menyimpan jatah residu sebuah kawasan pada rentang waktu tertentu beserta status aktif atau ditutupnya periode.
4	JalurPengolahan	Menyimpan data induk jalur pengolahan mandiri beserta kategori dan faktor emisinya.
5	LaporanNeraca	Menyimpan neraca sampah satu kawasan pada satu tanggal, memuat timbunan, total olahan, residu, dan status verifikasinya.
6	DetailPengolahan	Kelas asosiasi yang menyimpan tonase pada relasi antara LaporanNeraca dan JalurPengolahan, beserta faktor emisi saat pelaporan.
7	LaporanTumpukan	Menyimpan laporan titik tumpukan liar dari warga beserta foto, lokasi, dan status tindak lanjutnya.

Tabel 3. 2 Relasi Antar Kelas

Relasi	Jenis	Keterangan
Kawasan - User	One-to-Many	Satu kawasan memiliki banyak pengguna, sedangkan satu pengguna terikat pada paling banyak satu kawasan.
Kawasan - PeriodeKuota	One-to-Many	Satu kawasan memiliki banyak periode kuota sepanjang waktu, namun hanya satu yang berstatus aktif pada satu saat.
Kawasan - LaporanNeraca	One-to-Many	Satu kawasan memiliki banyak laporan neraca, satu untuk setiap tanggal pelaporan.
PeriodeKuota - LaporanNeraca	One-to-Many	Satu periode kuota menaungi banyak laporan neraca yang memotong jatahnya.
User - LaporanNeraca	One-to-Many	Satu operator membuat banyak laporan neraca, sedangkan satu laporan dibuat oleh tepat satu operator.
User - LaporanTumpukan	One-to-Many	Satu warga dapat mengajukan banyak laporan tumpukan.
Kawasan - LaporanTumpukan	One-to-Many	Satu kawasan menerima banyak laporan tumpukan dari warganya.
LaporanNeraca - JalurPengolahan	Many-to-Many	Satu laporan terurai ke banyak jalur pengolahan, dan satu jalur menerima tonase dari banyak laporan. Relasi ini diwujudkan melalui kelas asosiasi DetailPengolahan yang membawa atribut tonase dan faktor emisi saat pelaporan.

3.2.2 Component Diagram

Component diagram menggambarkan pembagian sistem ke dalam komponen perangkat lunak beserta antarmuka dan ketergantungan antar komponennya. Sistem dibagi menjadi komponen antarmuka pengguna berbasis templating, komponen pengendali yang menangani alur permintaan, komponen model yang berinteraksi dengan basis data, komponen middleware yang menangani autentikasi dan otorisasi, serta komponen penyimpanan berkas untuk foto laporan tumpukan.

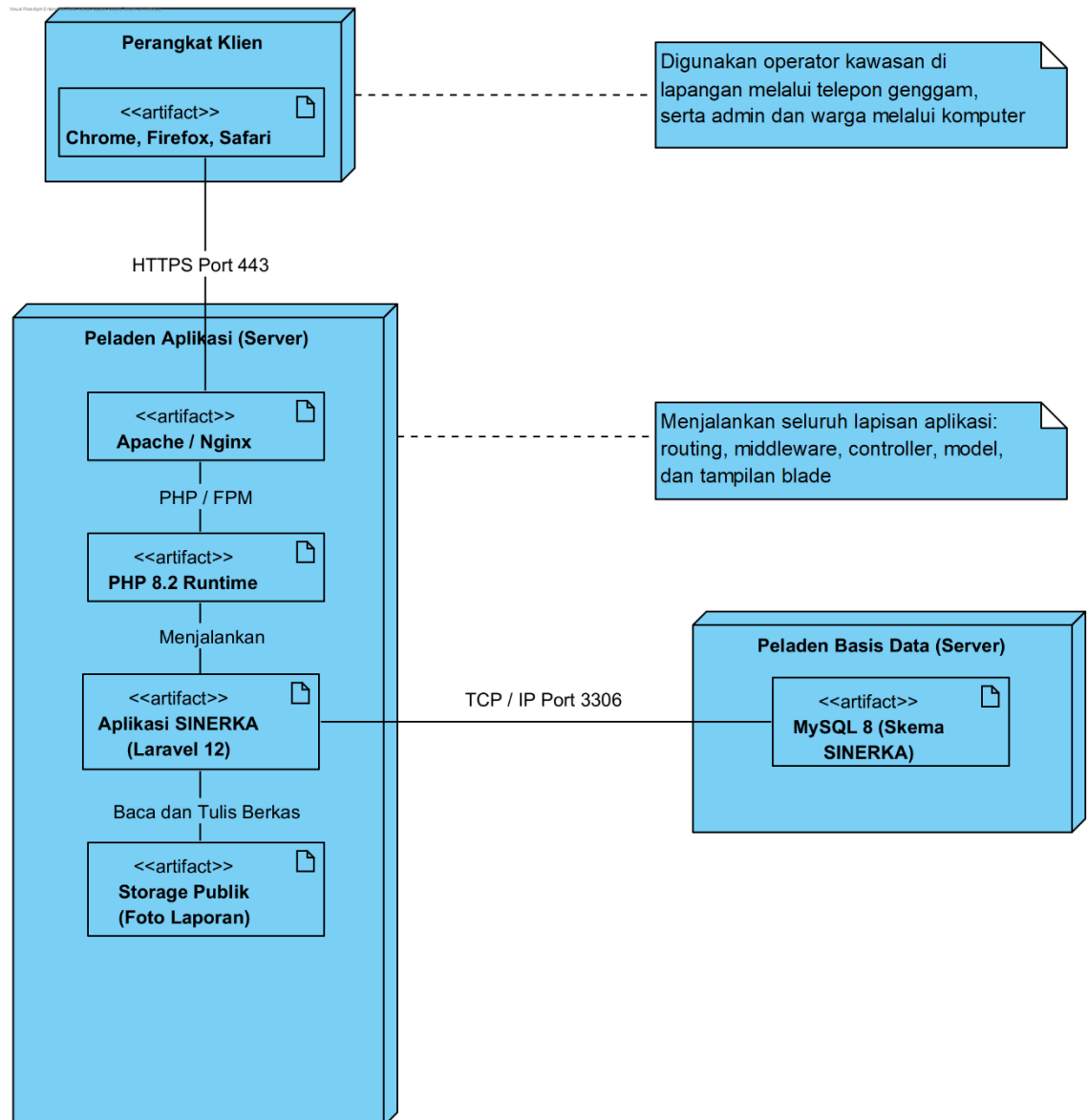


Gambar 3. 6 Component Diagram

https://drive.google.com/file/d/1EqWYHMT32SV30zR3WcDXNqrMGP9N5Gqv/view?usp=drive_link

3.2.3 Deployment Diagram

Deployment diagram menggambarkan penempatan komponen perangkat lunak pada simpul perangkat keras. Sistem dirancang untuk dijalankan pada satu simpul peladen aplikasi yang menjalankan kerangka kerja Laravel, satu simpul peladen basis data, serta perangkat klien berupa peramban pada komputer maupun telepon genggam yang digunakan operator di lapangan.



Gambar 3. 7 Deployment Diagram

https://drive.google.com/file/d/1MeemUtRzgqWU4qSPG95fu006X8gO8JW/view?usp=drive_link

BAB IV PENUTUP

Selama mengerjakan analisis dan perancangan Sistem Informasi Neraca dan Pengendalian Kuota Residu Sampah Kawasan, penulis memperoleh pengalaman dalam memahami permasalahan nyata di lingkungan perkotaan serta menerjemahkannya menjadi rancangan sistem informasi yang terstruktur. Isu yang diangkat berada dalam lingkup **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 11 mengenai Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (SDG 11)**, khususnya target 11.6 tentang pengelolaan sampah kota dan target 11.b tentang kebijakan terpadu menuju ketahanan kota. Proses dimulai dari penelusuran kondisi persampahan Kota Bandung, khususnya keterbatasan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti dan penerapan pembatasan kuota pengiriman sampah. Pada tahap ini penulis belajar bahwa perumusan masalah yang tepat jauh lebih menentukan daripada kelengkapan fitur, karena solusi yang menjawab masalah keliru tidak akan memberikan manfaat meskipun dibangun dengan rapi.

Pelajaran penting berikutnya diperoleh ketika penulis mengganti konsep awal. Rancangan pertama mengusulkan platform bank sampah digital dengan alur menabung sampah dan menukarkan poin. Setelah ditinjau ulang, konsep tersebut dinilai menjawab masalah yang salah, sebab persoalan utama Kota Bandung bukan pada rendahnya insentif warga melainkan pada ketiadaan angka yang menjadi dasar pengambilan keputusan kuota. Konsep kemudian diubah menjadi sistem neraca massa sampah, dengan bank sampah tetap dipertahankan namun berkedudukan sebagai salah satu jalur pengolahan, bukan sebagai keseluruhan sistem. Pengalaman ini menegaskan bahwa peninjauan ulang terhadap ide sendiri merupakan bagian yang wajar dan perlu dalam proses analisis.

Penulis juga memperoleh pemahaman dalam melakukan analisis kebutuhan secara sistematis, mulai dari penetapan aktor dan karakteristiknya, perumusan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, hingga penyusunan spesifikasi use case. Penyusunan spesifikasi tersebut menuntut penulis memikirkan tidak hanya alur yang berhasil, tetapi juga kondisi kesalahan beserta keadaan sistem ketika kesalahan terjadi. Pada sistem ini, kegagalan bahkan terbagi menjadi tiga sifat yang berbeda, yaitu pelanggaran kewajiban fisik ketika total tonase olahan melampaui timbulan, pelanggaran kebijakan ketika residu

melampaui sisa kuota, serta pelanggaran keadaan sistem ketika periode kuota telah ditutup, sehingga masing-masing memerlukan penanganan yang tidak sama.

Pada tahap perancangan, penulis semakin memahami keterkaitan antar artefak pemodelan sistem. Activity diagram membantu memetakan alur proses dari sudut pandang operasional, sequence diagram memperjelas interaksi antara boundary, controller, dan entity ketika sebuah fitur dijalankan, sedangkan class diagram memberikan gambaran struktur data beserta relasinya. Penulis juga menyadari pentingnya menjaga konsistensi antar artefak, khususnya keharusan menyusun class diagram terlebih dahulu sebelum menuliskan skema migrasi basis data, agar rancangan dan implementasi benar-benar sejalan dan bukan sekadar disesuaikan setelah kode selesai ditulis.

Kesulitan yang dihadapi beserta saran perbaikannya. Terdapat lima kesulitan utama selama pengerjaan penugasan ini. *Pertama*, keterbatasan waktu pengerjaan yang hanya beberapa hari untuk mencakup analisis, perancangan, implementasi, dan dokumentasi sekaligus; hal ini diatasi dengan menetapkan prioritas kebutuhan secara ketat dan menyusun urutan pengorbanan fitur sejak awal, sehingga fitur inti tetap selesai ketika waktu menipis. *Kedua*, menjaga agar seluruh teknik yang digunakan tetap berada dalam cakupan materi praktikum dan tidak melanggar larangan penggunaan package otomatis; hal ini diatasi dengan menuliskan autentikasi, middleware peran, dan seluruh perhitungan secara manual, serta mendokumentasikan setiap batasan teknis beserta sumber acuannya. *Ketiga*, menjaga kesesuaian antara class diagram dan skema migrasi basis data; hal ini diatasi dengan mengunci class diagram terlebih dahulu dan baru menuliskan migrasi setelahnya. *Keempat*, penamaan tabel dalam Bahasa Indonesia yang tidak mengikuti konvensi jamak kerangka kerja sehingga menimbulkan kesalahan pencarian tabel; hal ini diatasi dengan mendeklarasikan nama tabel secara eksplisit pada setiap model. *Kelima*, penyusunan data contoh yang mencerminkan skala nyata Kota Bandung sekaligus menghasilkan sebaran status siaga yang bervariasi; hal ini diatasi dengan mengkalibrasi besaran kuota tiap kawasan berdasarkan kondisi awal wilayah, bukan dengan angka seragam. Adapun saran untuk pengembangan selanjutnya adalah menambahkan peramalan tanggal habisnya kuota berdasarkan tren pelaporan, integrasi dengan perangkat penimbangan agar data tidak lagi bergantung pada masukan manual, pemberitahuan otomatis ketika status siaga suatu kawasan berubah menjadi kritis, serta

perluasan cakupan sistem ke seluruh wilayah pelayanan Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memperluas pemahaman penulis mengenai penerapan sistem informasi untuk mendukung pengelolaan persampahan perkotaan sebagai wujud kontribusi terhadap SDG 11. Digitalisasi pencatatan neraca sampah tidak hanya mempercepat pelaporan, tetapi juga mengubah pengelolaan kuota dari yang semula bersifat reaktif menjadi berbasis data dan antisipatif. Rancangan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan lanjutan berupa implementasi penuh, pengujian pengguna, serta uji coba terbatas pada beberapa kawasan.

LAMPIRAN

Lampiran I. Sumber Data dan Rujukan Isu

Seluruh data kondisi persampahan yang digunakan sebagai dasar perumusan masalah pada laporan ini bersumber dari pemberitaan media terverifikasi sepanjang tahun 2026. Rinciannya adalah sebagai berikut.

No.	Informasi	Sumber	Waktu
1	Kapasitas TPA Sarimukti diproyeksikan hanya bertahan hingga Oktober 2026	Kompas Bandung	Juni 2026
2	Volume sampah masuk TPA Sarimukti mencapai sekitar 1.700 ton per hari	Kompas Bandung	Juni 2026
3	Pengiriman sampah tiap daerah dibatasi melalui mekanisme kuota berkala	Kompas Bandung	Juni 2026
4	Pemkot Bandung menetapkan kondisi darurat pengendalian persampahan	IDN Times Jabar	Mei 2026
5	Pengangkutan sampah dihentikan sementara karena kuota pengiriman habis	Tribun Jabar	Mei 2026
6	Insinerator mini dilarang beroperasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup	detikJabar	Januari 2026
7	Anggaran pengelolaan sampah Kota Bandung dan penempatan petugas pemilah di tiap RW	Tempo	Februari 2026
8	Capaian pengurangan sampah melalui program pemilahan di tingkat kota	BandungBergerak	—

Lampiran II. Tautan Repositori dan Video DokumentasiBerikut tautan berkas pendukung yang menjadi bagian dari pengumpulan study case.

1. Repositori kode sumber: https://github.com/ramirezzServer/REPO_Faris-Yahya-Ayyash-Alfatih_Rekrutmen_EISD
2. Video dokumentasi: <https://drive.google.com/drive/folders/1eB-jdgB15yU0th2QQp236ehR4QalT9ZM?usp=sharing>
3. Berkas gambar diagram resolusi tinggi: <https://drive.google.com/drive/folders/1C6OVnr9I1pEerPsBsnThv4GarCDNo9B0?usp=sharing>

Lampiran III. Rencana dan Realisasi Pengerjaan

Tabel 4. 1 Rencana dan Realisasi Pengerjaan

Tanggal	Kegiatan
3 September 2026	Penetapan isu, perumusan masalah, dan penyusunan dokumen kebutuhan produk
4 September 2026	Penyusunan kebutuhan fungsional, non-fungsional, use case diagram, dan spesifikasi use case
5 September 2026	Penyusunan activity diagram, sequence diagram, dan class diagram
6 September 2026	Implementasi migrasi basis data, model, autentikasi manual, middleware, dan pengelolaan data induk
7 September 2026	Implementasi fitur pelaporan neraca, papan kuota, pelaporan tumpukan, dan dashboard publik
8 September 2026	Perekaman video dokumentasi, penyusunan berkas readme, dan pengumpulan